

Notions de base en électricité

Ludovic Honnay



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Programme

- ☑ **Partie 1** : Notions fondamentales
- ☑ **Partie 2** : Réglementation
- ☑ **Partie 3** : Risques
- ☑ **Partie 4** : Mesures de prévention
- ☑ **Partie 5** : Mythes ou réalité ?

Notions de base en électricité

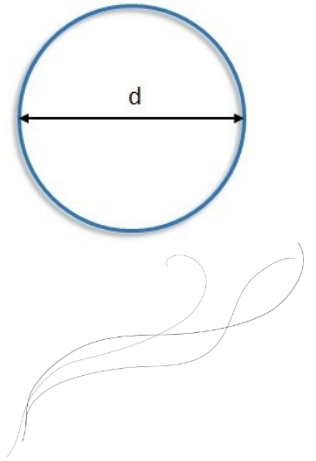
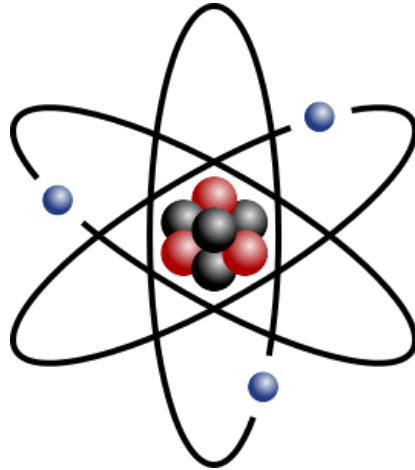
Partie 1 : Notions fondamentales

La création de l'électricité

› La matière

Tout ce qui nous entoure, la **matière**, est constitué d'**atomes** (plantes, humains, objets, eau...).

Un atome est **très petit** : il est environ 1.000.000 de fois plus petit que le diamètre d'un cheveu.



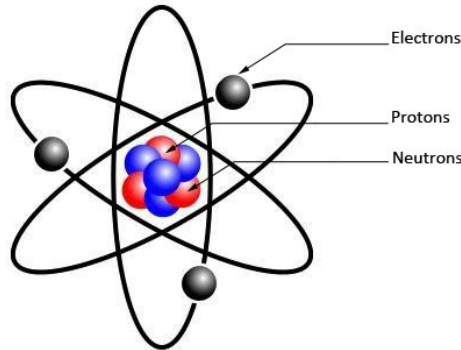
La création de l'électricité

› L'atome

Un **atome** est constitué d'un **noyau** (protons et neutrons) autour duquel tournent les **électrons**.

L'atome est **neutre électriquement** car il possède autant de charges positives que négatives.

De façon très simplifiée, l'**électricité** est une forme d'énergie qui se **crée** lorsque qu'au moins **un électron** quitte son **atome**.



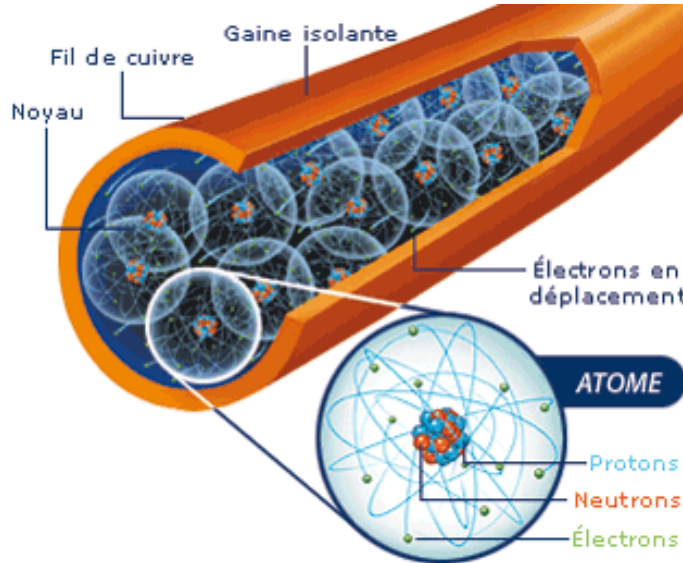
La création de l'électricité

› Les conducteurs et les isolants

Dans certains **métaux**, les atomes peuvent facilement s'échanger leurs électrons : ce sont des **conducteurs**. C'est le **mouvement** des **électrons** qui va créer l'**électricité**.

Conducteurs :

- ☐ Fer
- ☐ Cuivre
- ☐ ...
- ☒ Le corps humain



Isolants :

- ☐ Bois
- ☐ Caoutchouc
- ☐ Plastique
- ☐ ...

De la production à l'utilisation

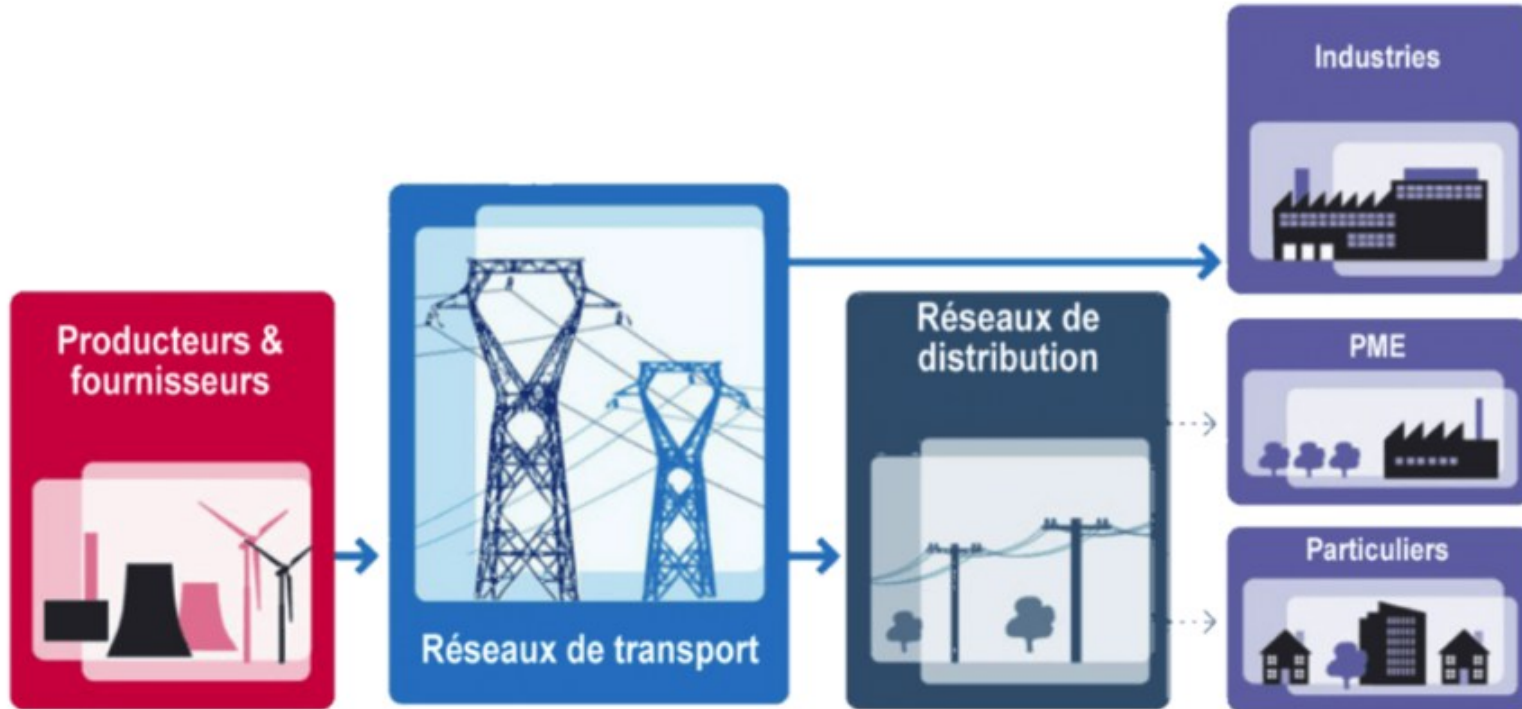
➤ L'explication en Côte d'Ivoire !



Source : Youtube – 2 min pour comprendre l'électricité
<https://www.youtube.com/watch?v=HkjNHing2f8>

De la production à l'utilisation

› La structure du réseau électrique



De la production à l'utilisation

› Les différents acteurs du marché



› Les producteurs

Ils **vendent l'énergie** produite ou amenée sur notre territoire aux **fournisseurs et** aux grands utilisateurs **industriels** pour l'envoyer ensuite vers le réseau du **Gestionnaire du Réseau de Transport (GRT)**.

› Les fournisseurs

Ils sont en **contact** avec les **clients finaux** puisqu'ils leur **revendent l'énergie** qu'ils ont achetée aux producteurs/importateurs ou qu'ils ont produite eux-mêmes.

De la production à l'utilisation

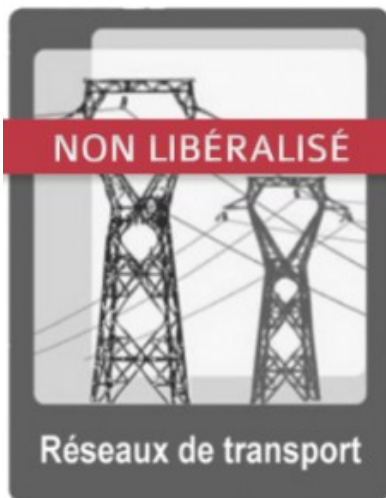
- › Les différents acteurs du marché



- › Le **G**estionnaire de **R**éseau de **T**ransport (**GRT**)

Il est chargé de **gérer, maintenir et améliorer** les **lignes** à haute et moyenne tensions.

Il assure l'acheminement de l'énergie depuis les centrales électriques vers les clients industriels et gestionnaires de distribution régionaux.
Le GRT est **mandaté par l'Etat**.



De la production à l'utilisation

- › Les différents acteurs du marché

nethys

fluvius.

ORES 

 Sibelga

- › Les **G**estionnaires de **R**éseau de **D**istribution (**GRD**)

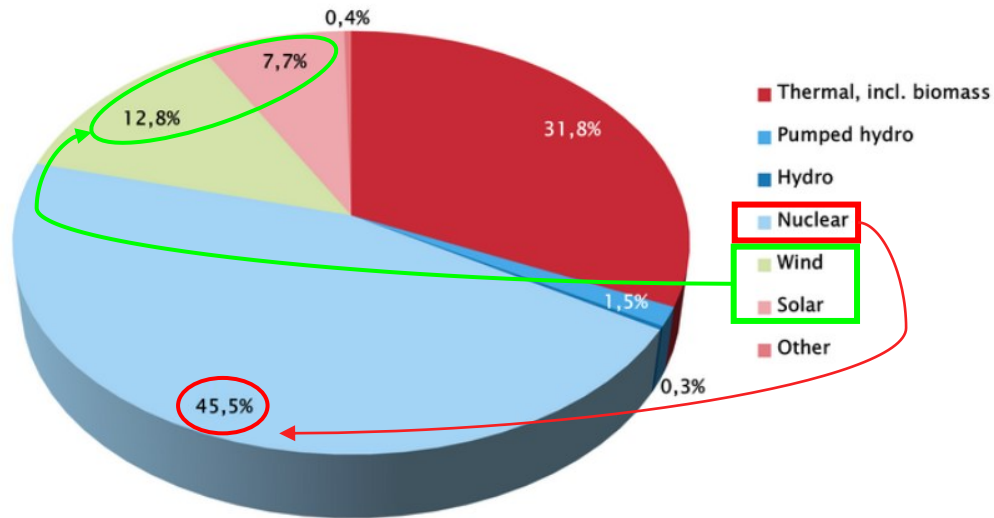
Ils transforment l'électricité en basse tension pour **approvisionner** le **client final** via leurs réseaux de câbles et de canalisations.



De la production à l'utilisation – Production brute 2022

La **production brute d'électricité** correspond à la somme des énergies électriques produites par l'ensemble des groupes générateurs (mesurage aux sorties des génératrices principales).

Total net electricity production in Belgium
by production technology 2022* (91,77 TWh)



Total net electricity production in Belgium (TWh)
2007-2022



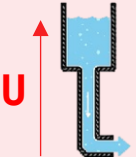
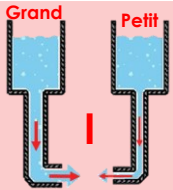
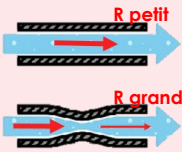
Source : FEBEG asbl
<https://www.febeg.be/fr/statistiques-electricite>

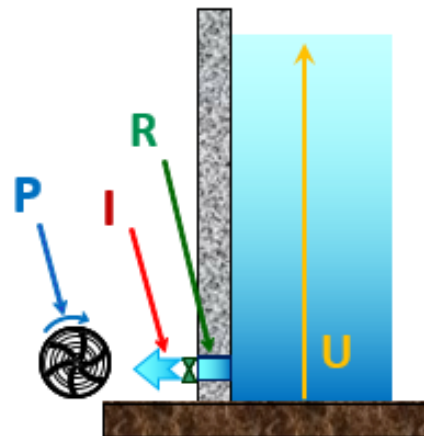
De la production à l'utilisation



Source : Youtube – Engie
Marché de l'énergie
Comment produit-on de l'électricité en Belgique?
<https://www.youtube.com/watch?v=S0l6q1Tj-II>

Les grandeurs électriques

Grandeur	Lettre	Unité		Explication	Schéma
		Nom	Symbole		
Tension	U	Volts	V	C'est la différence de potentiel entre 2 points. On peut parler de quantité d'électricité.	
Intensité	I	Ampère	A	C'est le débit d'électron dans un circuit. On peut parler du mouvement de l'électricité.	
Résistance	R	Ohms	Ω	C'est la propriété de s' opposer à un courant électrique. On peut parler de ralentir le passage de l'électricité.	



L'énergie consommée



C'est notre facture !

Elle se note **E** et s'exprime en **Wattheure** (Wh).

Elle peut aussi s'exprimer en Joules (J) $\rightarrow 1 \text{ Wh} = 3.600 \text{ J}$

Elle se calcule grâce à la formule suivante :

$$E \text{ (Wh)} = P \text{ (W)} \times t \text{ (h)}$$



L'énergie annuelle consommée (exemple en domestique)



Finalement, ce qui va nous intéresser c'est la consommation annuelle des appareils.

Elle se calcule grâce à la formule suivante : $E(kWh/an) = \frac{\text{jours} \times \text{heures d'utilisation} \times \text{puissance}}{1000}$



En moyenne :

0,45 € / kWh (tarif mai 2023)

Consommation annuelle moyenne en Belgique (hors chauffage) :

- 1 personne : **1.200 kWh**
- 2 personnes : **2.350 kWh**
- Famille (3-4 personnes) : **3.200 kWh**
- Famille (4-5 personnes) : **7.500 kWh**



AC / DC, ça vous parle ?



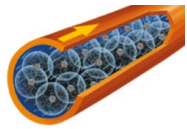
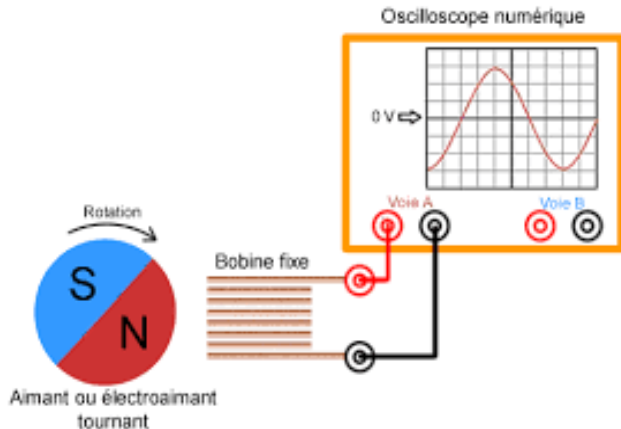
AC ⚡ DC

Alternatif (AC : Alternating Current)

Le **courant alternatif** est un courant électrique pour lequel les **électrons** se déplacent **alternativement** dans **une direction puis** dans **l'autre**.

C'est la **fréquence** (en Hz) du courant qui indice le **nombre** de **changement de sens** qu'il effectue en **1 seconde**.

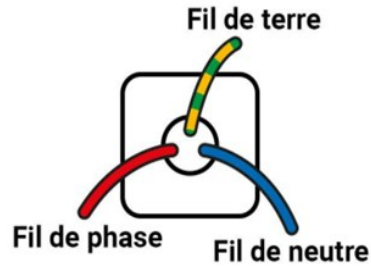
Exemple : sur un réseau de 50Hz, le courant change de sens 100 fois par seconde (50 fois + et 50 fois -).



Alternatif (AC: *AL*ternating *C*urrent)

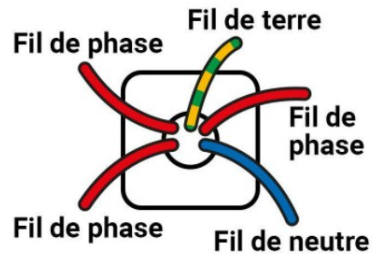
✓ Monophasé – 230V

Équipements ordinaires



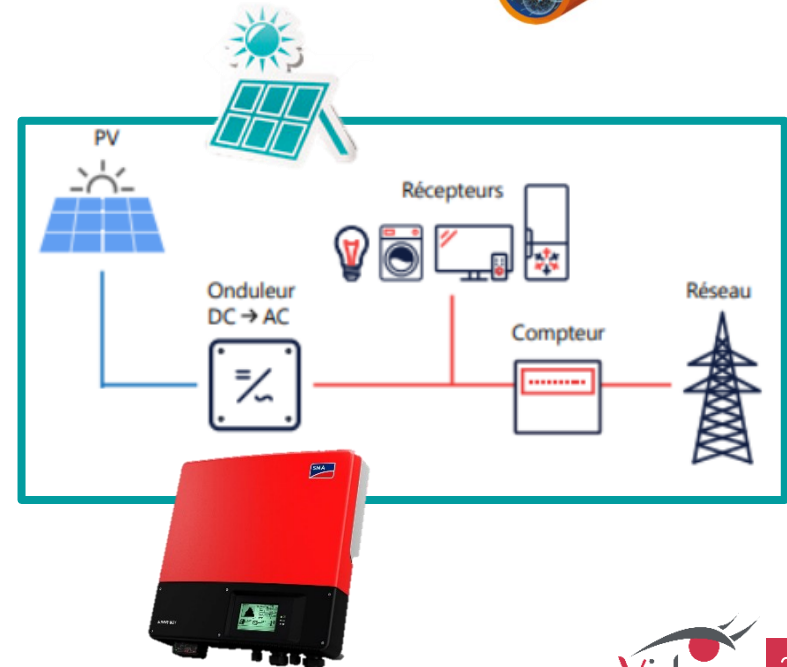
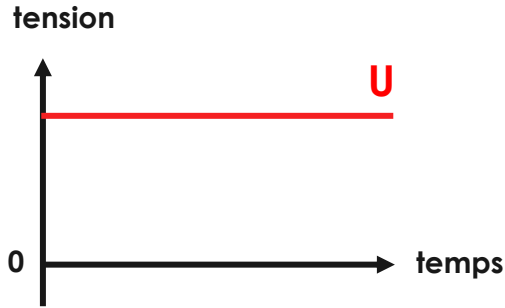
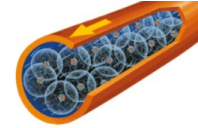
✓ Triphasé – 400 V

Gros consommateurs d'énergie



Continu (DC: *Direct Current*)

Le **courant continu** est un courant pour lequel les **électrons** se déplacent toujours dans **un seul sens**, du pôle - vers le pôle +.



Continu (DC: *Direct Current*)



› Quelques formules

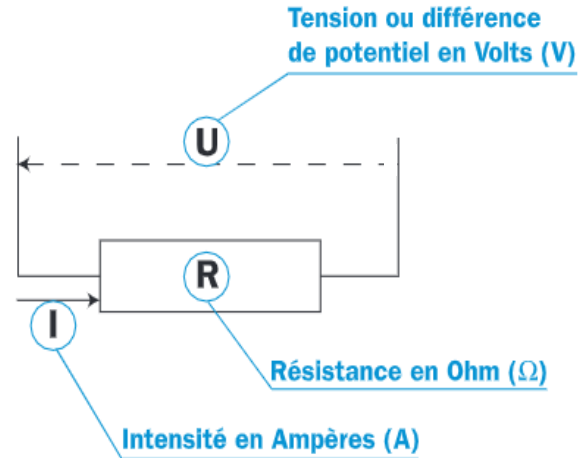
→ La loi d'Ohm

$$U = R \times I$$

→ La puissance

$$P = U \times I$$

$$P = R \times I^2$$



P est la **puissance** qui s'exprime en watts (W), **U** est la **tension** qui s'exprime en volts (V), **I** est l'**intensité** qui s'exprime en ampères (A), et **R** la résistance qui s'exprime en **ohms** (Ω).

RGIE, les domaines de tension

Pour résumer, il s'agit d'un système de **classification** des **installations électriques** repris sous forme de **3 grands domaines** de **tension** électrique :

- Très Basse Tension (**TBT**)
- Basse Tension (**BT**)
- Haute Tension (**HT**)

Domaines de tension		Alternative	Continue non lisse	Continue lisse
Très Basse Tension (TBT)		$U \leq 50 \text{ V}$	$U \leq 75 \text{ V}$	$U \leq 120 \text{ V}$
Basse Tension (BT)	1 ^{ère} cat.	$50 \text{ V} < U \leq 500 \text{ V}$	$75 \text{ V} < U \leq 750 \text{ V}$	$120 \text{ V} < U \leq 750 \text{ V}$
	2 ^{ème} cat.	$500 \text{ V} < U \leq 1.000 \text{ V}$	$750 \text{ V} < U \leq 1.500 \text{ V}$	$750 \text{ V} < U \leq 1.500 \text{ V}$
Haute Tension (HT)	1 ^{ère} cat.	$1.000 \text{ V} < U \leq 50.000 \text{ V}$	$> 1.500 \text{ V}$	$> 1.500 \text{ V}$
	2 ^{ème} cat.	$> 50.000 \text{ V}$		

Les domaines et niveaux de tension ont une **incidence directe** sur l'ensemble des **caractéristiques** d'une installation électrique ainsi que sur l'ensemble des **contraintes** liées à sa **mise en œuvre** et à l'**utilisation** de celle-ci.



Notions de base en électricité

Partie 2 : Réglementation

Introduction à la législation



➤ On va parler du **Bien-Être** au **Travail** qui s'articule autour de plusieurs réglementations :

- ➔ La **loi du 4 août 1996** relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
- ➔ Le **Code du bien-être au travail**
- ➔ Le **Règlement Général pour la Protection au Travail (R.G.P.T)**
- ➔ Le **Règlement Général pour les Installations Électriques (R.G.I.E)**

Ces législations sont accessibles gratuitement à TOUS via le web.

Voir lien RGIE au slide suivant



RGIE, introduction

- Le **RGIE** est disponible **gratuitement** sur le site du SPF économie (principe de téléchargement comme le Code).
- Il est à présent restructuré en **trois livres** :
 - ➔ **Livre 1** : Installations électriques à basse tension et à très basse tension
 - ➔ **Livre 2** : Installations électriques à haute tension
 - ➔ **Livre 3** : Installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
- Date d'application : depuis le **1er Mars 2025**.



Lien pour le téléchargement :

<https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les>



RGIE, structure des livres

- › Chaque livre reprend la même structure en **9 parties** :
 - **Partie 1** – Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques
 - **Partie 2** – Termes et définitions
 - **Partie 3** – Détermination des caractéristiques générales des installations électriques
 - **Partie 4** – Mesures de protection
 - **Partie 5** – Choix et mise en œuvre du matériel électrique
 - **Partie 6** – Contrôle des installations
 - **Partie 7** – Règles pour les installations et emplacements spéciaux
 - **Partie 8** – Prescriptions particulières pour les installations électriques existantes
 - **Partie 9** – Prescriptions générales à observer par les personnes



RGIE, domestique

➤ Schéma unifilaire

Il est composé de **différents symboles** qui décrivent la **composition** des différents **circuits** et ses **interconnexions**.



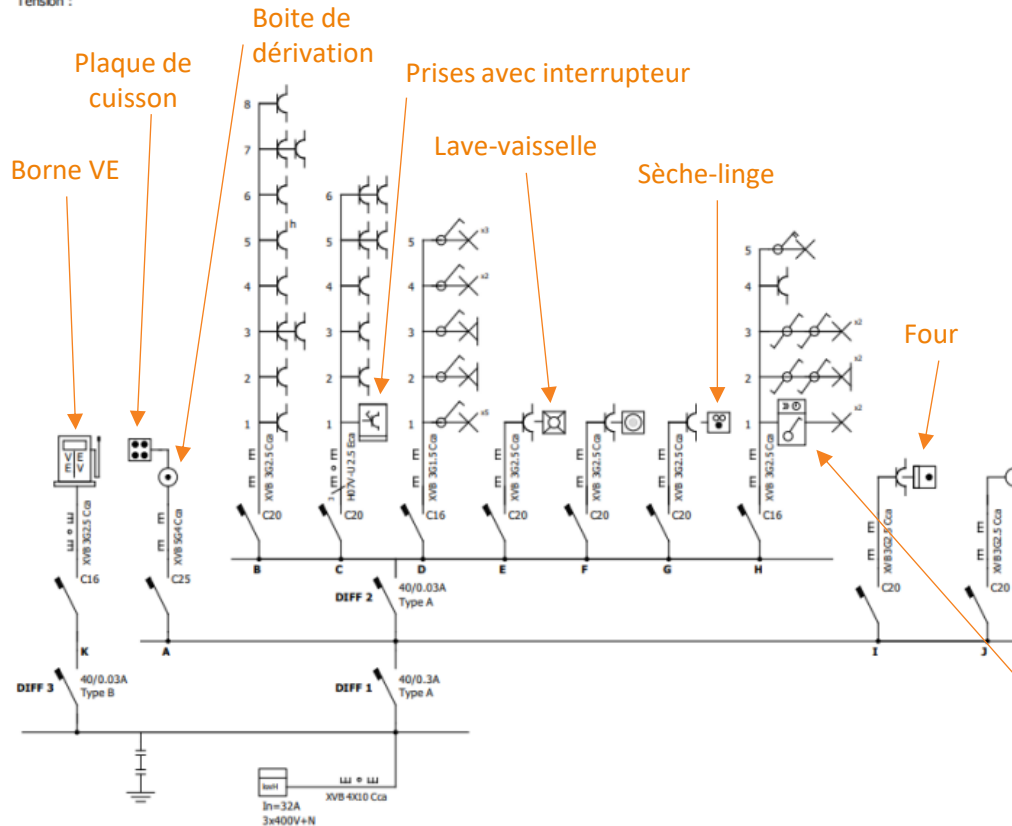
Depuis le 1er juin 2023, le **propriétaire** n'est **plus tenu** de **signer** le schéma; seule la **signature de l'électricien** et de **l'inspecteur** est requise.

De plus, l'inspecteur doit **conserver ces schémas** de manière **numérique**, de sorte qu'ils puissent être consultés pendant les **5 prochaines années**.

Adresse du lieu où est placée l'installation électrique :
Tension :

Nature du courant :

Numéro, version et date de la version :



Le délégué de l'organisme agréé
(signature et date)

Le responsable de l'exécution du travail
(signature et date)
(nom, qualité et n° TVA si d'application)



Interrupteur
« à option »

Exemples de
possibilités :

- ⊙ commande locale par bouton poussoir
- ⋈ commande sans fil
- ⌚ commande programmée
- ⊙ extension de commande par bouton poussoir
- ⋈ commande par détection

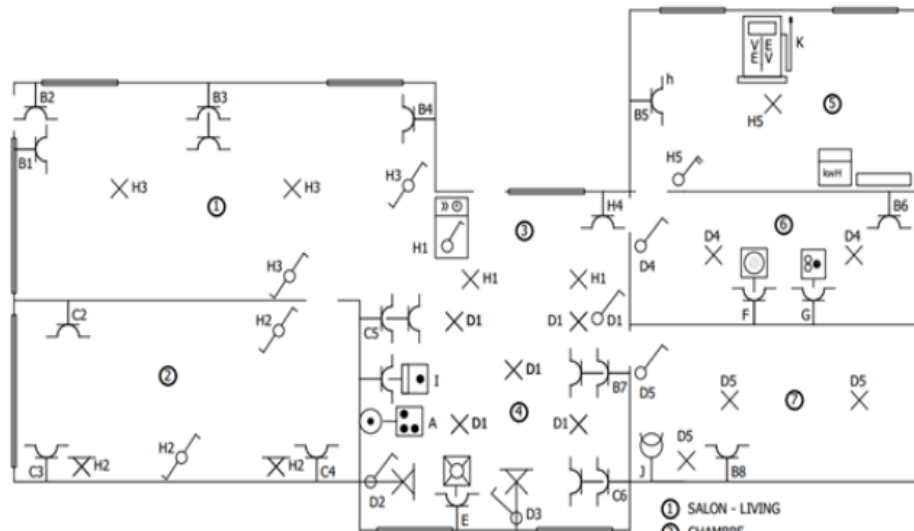
RGIE, domestique

➤ Plan de position

Il reprend le **positionnement** des **éléments** de l'installation électrique décrits dans le **schéma unifilaire**, tels que : les prises de courant, les points lumineux, les interrupteurs et les appareils ...

Adresse du lieu où est placée l'installation électrique :

Numéro, version et date de la version :



Le délégué de l'organisme agréé
(signature et date)

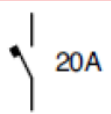
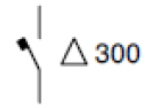
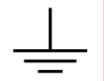
Le responsable de l'exécution du travail
(signature et date)
(nom, qualité et n° TVA si d'application)

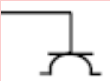
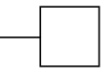
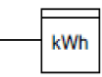
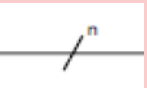
- ① SALON - LIVING
- ② CHAMBRE
- ③ HALL
- ④ CUISINE
- ⑤ GARAGE
- ⑥ BUANDERIE
- ⑦ SALLE DE BAIN - WC



RGIE, les symboles

› Les symboles électriques les plus courants

Descriptif	Symbole
Disjoncteur d'une intensité nominale de 20A	
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel ($\Delta i_n = 300\text{mA}$)	
Prise de terre Mise à la terre	
Interrupteur Symbole général	
Interrupteur unipolaire va-et-vient (à deux directions : pour établir ou interrompre un circuit de 2 endroits différents)	

Descriptif	Symbole
Prise de courant avec contact pour conducteur de protection et avec protection « enfant »	
Point lumineux Symbole général	
Appareil électroménager fixe Symbole général	
Compteur	
Canalisations électriques à n conducteurs <u>Remarque</u> : n donne toujours le nombre total de conducteurs y compris le conducteur neutre éventuel et le conducteur de protection	

Dossier de l'installation électrique



➤ Suivant le RGIE, **section 9.1.1.** des Livres 1, 2 et 3

Le **propriétaire**, le **gestionnaire** ou l'**exploitant** d'une installation électrique est dans l'obligation de **tenir à jour** une **documentation** relative aux **installations électriques**.

Il constitue en fait un **dossier de l'installation électrique** qui comporte les documents suivants :

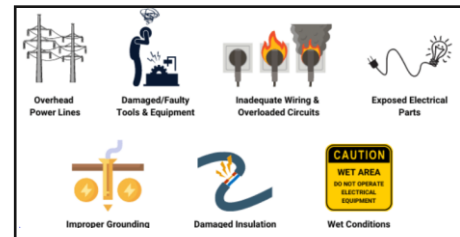
- ➔ les **schémas** et les **plans** de l'installation électrique,
- ➔ les éventuelles **notes de calcul**,
- ➔ les éventuelles analyses **de risques**,
- ➔ les **déclarations de conformité** pour les appareillages BT et système d'ensemble,
- ➔ un **document** reprenant les caractéristiques techniques du branchement au **réseau de distribution**,
- ➔ les **rapports** des examens de **conformité** de l'installation électrique,
- ➔ un document reprenant les **modifications intervenues** dans l'installation depuis la dernière visite par un organisme agréé.

Analyse de risques, contenu

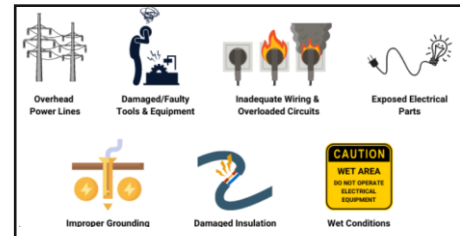
➤ Suivant le Code, Art. III.2-3

L'employeur doit au moins tenir compte des risques suivants et procéder à leur évaluation :

- ➔ les risques de chocs électriques par **contact direct**;
- ➔ les risques de chocs électriques par **contacts indirects**;
- ➔ les risques dus aux **décharges** et aux **arcs**;
- ➔ les risques dus à la **propagation du potentiel**;
- ➔ les risques dus à l'**accumulation de l'énergie**, comme dans les condensateurs;
- ➔ les risques dus aux **surtensions** notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manœuvres et aux influences atmosphériques;
- ➔ les risques de **surchauffe**, de **brûlures**, d'**incendie** et d'**explosion** causés par l'équipement électrique;
- ➔ les risques dus aux **surintensités**;
- ➔ les risques dus à une **baisse de tension** et à la **réapparition** de celle-ci;
- ➔ les risques inhérents à l'**utilisation de l'énergie électrique** et aux travaux d'installations électriques;
- ➔ les risques non électriques dus à une **défectuosité** ou une **dysfonction d'un composant électrique** tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande.



Analyse de risques, points importants



➤ Suivant le Code, Art. III.2-4

Pour réaliser son analyse de risques, l'employeur doit au moins prendre en considération des paramètres suivants :

- ➔ les **domaines de tension**;
- ➔ la **tension limite conventionnelle** absolue et la tension limite conventionnelle relative;
- ➔ le système des **liaisons de mise à la terre**;
- ➔ les **influences externes**;
- ➔ l'**implantation** éventuelle de l'installation électrique dans un espace exclusif du **service électricité** tel que visé par le RGIE;
- ➔ les **autres facteurs** éventuellement présents qui peuvent influencer la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers.

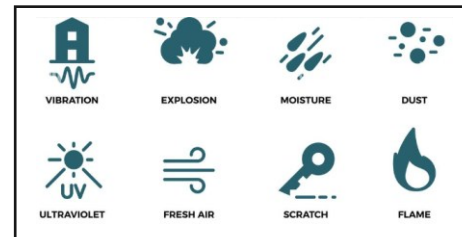
Influences externes

La classification des **influences externes** constitue un **inventaire** aussi exhaustif que possible de toutes les **conditions extérieures** qui peuvent avoir une **influence** sur les règles d'**installations électriques**.

Les différents paramètres d'influences externes sont classés en **3 grandes catégories** suivant leur rôle, à savoir:

- les **conditions d'environnement** qui sont indépendantes de la nature des installations et des lieux et concernent les phénomènes extérieurs provenant de l'atmosphère, du climat, de la situation et autres conditions du lieu où se trouve l'installation électrique;
- les **circonstances d'utilisation** des lieux intéressés et de l'installation électrique elle-même;
- les conséquences découlant du **mode de construction** des bâtiments, de leur structure et de la nature des matériaux employés

Depuis juin 2023, la liste des influences externes devra être réalisée si les **parties communes** présentent des **locaux techniques** (chaufferie, machinerie ascenseur,...)

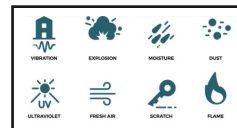


Première lettre du code	Catégorie
A	Conditions d'environnement
B	Utilisation
C	Construction des bâtiments

Depuis le 1^{er} mars 2025, en entreprise la liste des influence externe est **a réaliser dans tout les locaux**



Influences externes



A : Conditions d'environnement

Température ambiante AA		
AA1	Frigorifique	-60°C à +5°C
AA2	Très froide	-40°C à +5°C
AA3	Froide	-25°C à +5°C
AA4	Tempérée	-5°C à +40°C
AA5	Chaud	+5°C à +40°C
AA6	Très chaude	+5°C à +60°C
AA7	Extérieur abrité	-25°C à +55°C
AA8	Extérieur non abrité	-50°C à +40°C

Conditions climatiques AB		
AB1	Frigorifique	-60°C à +5°C
AB2	Très froide	-40°C à +5°C
AB3	Froide	-25°C à +5°C
AB4	Tempérée	-5°C à +40°C
AB5	Chaud	+5°C à +40°C

Altitude AC	
AC1	≤ 2000 m
AC2	> 2000 m

Présence d'eau AD		
AD1	Négligeable	IPx0
AD2	Chutes verticales de gouttes d'eau	IPx1
AD3	Aspersion d'eau jusqu'à 60°	IPx2
AD4	Projection d'eau dans toutes les directions	IPx3
AD5	Jets d'eau dans toutes les directions	IPx4
AD6	Paquets d'eau, vagues	IPx5
AD7	Immersion partielle ou totale (hs≤1m)	IPx6
AD8	Submersion permanente (h>1m)	IPx7

Présence de corps solides AE		
AE1	Négligeable	IP0x
AE2	Petits objets (dimensions<2,5mm)	IP3x
AE3	Très petits objets (dimensions<1mm)	IP4x
AE4	Poussière en quantité appréciable	IP5x- IP6x

Présence de substances corrosives ou polluantes AF		
AF1	Négligeable	
AF2	Origine atmosphérique	
AF3	Intermittente ou accidentelle	
AF4	Permanente	

Choc mécanique AG			
AG1	Faibles	Choc d'énergie ≤0,225J	IK1
AG2	Moyens	Choc d'énergie ≤2J	IK5
AG3	Importants	Choc d'énergie ≤6J	IK7
AG4	Très importants	Choc d'énergie ≤20J	IK9

Vibrations AH		
AH1	Faibles	
AH2	Moyennes	10Hz ≤ f ≤ 50Hz (ampl ≤ 0,15mm)
AH3	Importantes	10Hz ≤ f ≤ 150Hz (ampl ≤ 0,35mm)

C : Construction des bâtiments

Matériaux de construction CA	
CA1	Risques négligeables
CA2	Bâtiments en matériaux combustibles

Structure des bâtiments CB	
CB1	Risques négligeables
CB2	Facilite la propagation d'incendie
CB3	Risques dus à des mouvements de structure
CB4	Construction flexibles ou instables

B : Utilisations

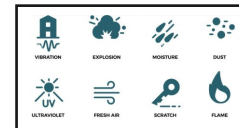
Compétences des personnes BA	
BA1	Personnes non averties (ordinaire)
BA2	Enfants se trouvant dans des locaux qui leur sont destinés
BA3	Handicapés, personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques ou intellectuelles
BA4	Personnes suffisamment informées
BA5	Personnes qualifiées

Résistance électrique du corps humain BB	
BB1	Normales, conditions sèches ou humides (Uc<50V~)
BB2	Faibles, conditions mouillées (Uc<25V~)
BB3	Très faibles, conditions immergées (Uc<12V~)

Contact des personnes avec le potentiel de terre BC	
BC1	Nuls (Uc<50V~)
BC2	Faibles (Uc<50V~)
BC3	Fréquents (Uc<25V~)
BC4	Continus (Uc<12V~)

Nature des matières traitées ou entreposées BE	
BE1	Risques négligeables
BE2	Risques d'incendie
BE3	Risques d'explosion
BE4	Risques de contamination

Influences externes



- Exemple détaillé
pour le local
machinerie
d'ascenseur

	Influences externes	Code	Conditions	Description	Valeur
Conditions d'environnement	Température ambiante	AA	de +5 °C à +40 °C (AA5)	Chaud	AA5
	Présence d'eau	AD	Présence d'eau négligeable (AD1)	Généralement aucune trace d'humidité	AD1
	Présence de corps solides étrangers	AE	Grande dimension (AE1)		AE1
	Présence de substances corrosives ou polluantes	AF	Négligeable (AF1)	Aucune influence de substances corrosives ou polluantes tant par leur nature que par leur qualité	AF1
	Contraintes mécaniques dues aux chocs	AG	la contrainte correspond à une énergie de choc de 1 J maximum et le degré correspondant de résistance aux chocs est IP XX-4. (AG1)		AG1
	Contraintes mécaniques dues aux vibrations	AH	Faibles vibrations (AH2)		AH2
	Présence de flore et/ou moisissures	AK	Pas de limitation d'emploi (AK1)	Négligeable	AK1
	Présence de faune	AL	Pas de limitation d'emploi (AL1)	Négligeable	AL1
	Influences électriques, électromagnétiques ou ionisantes	AM	Absence d'effets nuisibles dus à des courants vagabonds, des radiations électromagnétiques, des rayonnements ionisants ou des courants induits (AM1)		AM1
Utilisation	Rayonnements solaires	AN	Négligeables (AN1)		AN1
	Compétence des personnes	BA	Averties (BA4)	Personnes qui:	BA4
			Qualifiées (BA5)	Personnes qui, par leurs connaissances acquises par formation ou par expérience, peuvent	BA5
	Etat du corps humain	BB	Peau sèche ou humide par sueur (BB1)		BB1
	Contact des personnes avec le potentiel de terre	BC	Faibles (BC2)	Les personnes ne touchent pas normalement des éléments conducteurs au potentiel de terre	BC2
	Possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence	BD	Normale (BD1)	Densité d'occupation : Faible Conditions d'évacuation : Faciles	BD1
Construction des bâtiments	Nature des matières traitées ou entreposées	BE	Risques négligeables (BE1)	Absence ou quantités négligeables de matières inflammables, explosives ou susceptibles de contaminer	BE1
	Matériaux de construction	CA	Matériaux non combustibles (CA1)	-	CA1
	Structure des bâtiments	CB	Risques négligeables (CB1)	Constructions classiques et stables	CB1

Obligations



Le **propriétaire**, le **gestionnaire** ou l'**exploitant** d'une installation électrique est tenu :

- de **mettre à la disposition** de l'**organisme agréé**, les schémas, plans et documents et tout autre document nécessaire au contrôle,
- d'**assurer l'entretien** et de **documenter** les **interventions** réalisées lors de chaque entretien et test (ex : test du différentiel),
- de **prendre** toutes les **mesures nécessaires** pour que les dispositions du **RGIE** soient en tout temps observés,
- en cas d'exécution de **travaux aux installations électriques**, de mettre à la disposition de son personnel qui les effectuent :
 - › le **matériel** nécessaire,
 - › les **schémas, plans et documents** actualisés de l'installation électrique.
- **constituer** et **tenir à disposition** de toute personne concernée :
 - › un **dossier** de l'installation électrique,
 - › des instructions écrites de **sauvetage** en cas d'accident,
 - › les documents et les mesures qui déterminent la conformité du matériel électrique avec les conditions d'utilisation.

Obligations

Le **propriétaire**, le **gestionnaire** ou l'**exploitant** d'une installation électrique est tenu :

→ de **s'assurer** que :

- les **personnes désignées** pour l'exploitation de l'installation électrique **connaissent et comprennent** les prescriptions réglementaires et les instructions qu'ils ont pour mission d'observer ou de faire observer;
- les **contrôles de conformité** ont été exécutés;
- les **visites de contrôle** ont été exécutées;
- les **contrôles de conformité et les visites de contrôles** couvrent la totalité des installations;
- les **travaux nécessaires** pour faire **disparaître les infractions** constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés **sans retard** et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les dites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens;
- l'installation ou partie d'installation électrique fasse l'objet d'un **contrôle de conformité avant la mise en usage**, étant bien attendu que pour les installations destinées à alimenter des machines ou appareils mobiles, portatifs, mobiles à poste fixe, le contrôle porte sur l'installation de son origine jusqu'aux dispositifs de commande.



Obligations



Le **propriétaire**, le **gestionnaire** ou l'**exploitant** d'une installation électrique est tenu :

- d'**afficher** en des endroits judicieusement choisis une **instruction** relative aux **premiers soins** à donner en cas d'accident d'origine électrique,
- de soumettre au **SIPP et CPPT**, les **rapports de contrôle** (conformité avant mise en usage et visites de contrôle),
- de **transmettre** au **nouveau propriétaire**, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique le **dossier de l'installation électrique**,
- de mettre à la **disposition** du **locataire** éventuel une **copie** du **dossier de l'installation électrique**,
- d'**aviser immédiatement** le fonctionnaire préposé à la surveillance du **SPF ETCS** ainsi que le **SPF Énergie** de **tout accident** survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la **présence d'installations électriques**.

Notification AT électricité SPF Économie

› Type d'accident

Suivant le RGIE (section 9.1.1), tout **accident** qui affecte des personnes et est **dû, directement ou indirectement**, à la présence d'**installations électriques** servant :

- à la production de l'énergie électrique,
- à la transformation de l'énergie électrique,
- au transport de l'énergie électrique,
- à la distribution de l'énergie électrique,
- à l'utilisation de l'énergie électrique.

› Qui notifier ?

Notification à la Direction générale de l'Énergie du **SPF Économie** par le **propriétaire, du gestionnaire ou exploitant**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Formulaire en ligne : <https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/accident>



Contrôles, informations générales



› Quand procéder au contrôle d'une installation électrique non domestique ?

- Avant la mise en usage
- Lors de toute modification ou extension importante apportée à une installation électrique
- Périodiquement

› Quels documents fournir lors du contrôle ?

- les schémas des circuits
- les plans de position
- les plans de position des prises de terre
- les documents des influences externes

Pour les installations dans les zones à risque d'explosion :

- les plans de zonage
- les rapports de zonage

Pour les installations de sécurité et installations critiques :

- les plans des installations de sécurité et des installations critiques
- les listes des installations de sécurité et des installations critiques

Pour les installations avec des lieux dont leur évacuation peut être influencée par la production de fumée en cas d'incendie :

- la liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile

Contrôles en BT



› Visite de contrôle – Contrôle périodique

Après le contrôle de conformité, toute installation électrique fait l'objet de visites de contrôle en respectant au moins les périodicités suivantes :

- tous les **25 ans** pour les installations électriques **domestiques**,
- **annuellement** pour les installations électriques transportables, mobiles ou temporaires telles que définies à la sous-section 2.2.1.1.,
- **annuellement** pour les installations électriques des zones dangereuses explosibles telles que définies au chapitre 7.102.,
- tous les **5 ans** pour les autres installations électriques.

Installation mobile ou transportable: installation qui peut être déplacée, hors ou sous tension, soit par ses propres moyens soit par l'utilisateur (par exemple, véhicules ou remorques routières visés au chapitre 7.101., conteneurs ou cabines installés sur chantier ...).

Installation temporaire: installation qui a seulement une durée limitée comme:

- soit une installation destinée à des aménagements de durée limitée, sortant du domaine d'application prévu des lieux soit une installation se répétant régulièrement (par exemple, installations foraines visées au chapitre 7.11.);
- soit une installation destinée à l'exécution de travaux de construction de bâtiments et analogues (par exemple, installations de chantiers visées au chapitre 7.4.).

Contrôles en BT

› Installation domestique

Cabinet dentaire dans une maison, magasin au RDC d'un immeuble d'appartement, ... installation domestique ?

« **Installation électrique domestique** : installation électrique dans une unité d'habitation ou dans un lieu visé à l'alinéa suivant.

Lorsque l'installation électrique d'un lieu ne fait pas partie d'un régime de copropriété, l'installation électrique de ce lieu destiné à usage privatif qui n'est pas utilisé pour des activités d'une entreprise est considérée comme une installation domestique. »

Les **parties communes** et les **locaux techniques** d'une unité d'habitation sont désormais considérés comme **non résidentiels**.



Contrôles en HT



› Contrôle de conformité avant mise en usage

Toute installation à haute tension, **même** celle **alimentée** par **une installation privée**, fait l'objet d'un **contrôle de conformité** qui doit répondre aux prescriptions du Livre 2 du RGIE.

› Visite de contrôle – Contrôle périodique

Toute installation à haute tension, **même** celle **alimentée** par **une installation privée**, fait l'objet d'une **visite de contrôle annuelle** sur place soit par un organisme agréé, soit par l'autorité habilitée ou chargée de la faire.

› Visite de routine des installations électriques

L'exploitant d'une installation électrique à haute tension, son mandataire ou son préposé **visite ou fait visiter** ses installations au moins **une fois tous les trois mois** dans le but de veiller à conserver leur bon état de sécurité.

Le visiteur a pour devoir de **signaler sur-le-champ** à son mandant les **défectuosités** qu'il constate. Ses **observations** sont consignées à cet effet dans un **registre particulier**.

Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

« **Art. III.2-17.-** L'**employeur** assure la **formation nécessaire** des travailleurs et il leur fournit les **instructions nécessaires** en vue d'éviter les risques inhérents à l'**utilisation**, à l'**exploitation** et aux **travaux** d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.

En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur **tient compte des risques** pouvant découler d'une exécution de l'installation électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE. »



Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

« **Art. III.2-18.-** L'**employeur** prend les **mesures nécessaires** pour que **seuls** des **travailleurs** qui disposent de la **compétence** nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.

Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines installations ou parties d'installations, aux personnes disposant de la **compétence** caractérisée par le code **BA 4** ou **BA 5** s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent titre.

La compétence des personnes caractérisée par le code **BA4** ou **BA5** est accordée aux travailleurs par l'employeur, **conformément** au **RGIE.** »



Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

RGIE chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5

« La compétence des personnes qui est codifiée sous **BA4 ou BA5** est **attribuée** aux travailleurs **par l'employeur**. La diversité de cette attribution **selon le type d'installation** électrique ou le **type de travaux** pour lesquels cette compétence est valable, doit être déterminée.



Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

RGIE chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5

« Nonobstant les déterminations du chapitre VI du livre 3, titre 2 du Code du bien-être au travail concernant les installations électriques sur les lieux de travail, l'**employeur tient au moins compte** lors de l'**appréciation** de la **compétence** des personnes et lors de l'**attribution** de la codification **BA4 ou BA5** à ces personnes :

- des **connaissances** du **travailleur** relatives aux risques qui sont occasionnés par les installations électriques, **acquises** par **formation** ou par **expérience** au sein ou à l'**extérieur de l'institution** de l'employeur;
- du **type** et de la **diversité** des **installations électriques** comme par exemple, haute et basse tension, les systèmes de réseaux, nature du matériel électrique appliqué (par ex. matériel électrique classique, matériel anti-explosif),... pour lesquels ces connaissances sont applicables;
- la **diversité des activités** à une installation électrique ou à proximité de celle-ci (travaux sous tension, à proximité des parties sous tension, travaux hors tension, manœuvre aux installations électriques, travaux de contrôle, d'inspection et de mesure),... pour lesquels ces connaissances sont applicables.



Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

RGIE chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5

« Cette **appréciation** de la compétence, y compris la description des installations et les travaux pour lesquels l'appréciation est valable, **est traçable**.

L'attribution de la codification de la compétence de personnes qui est caractérisée par le code BA4 ou BA5 à un travailleur est **fixée par l'employeur dans un document**, qui, outre le **nom du travailleur**, détermine clairement pour **quelles compétences** et pour **quelles installations** électriques la compétence est **valable** (entre autres par une description des activités autorisées, une description des installations électriques auxquelles ou à proximité desquelles il est permis de travailler,...), avec des **limites particulières** éventuelles, la **durée** et des **conditions** éventuelles pour le **maintien de la compétence**.



Déclaration de codification

› Que dit la législation ?

RGIE chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5

« Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5 **les employeurs, chacun** dans son **domaine de compétence** et **à son niveau**, sont tenus :

- de **veiller** à ce que **chaque personne** concernée reçoive une **formation suffisante et adéquate** axée en particulier sur son **poste de travail** ou sa **fonction**,
- de **prendre en considération** la **compétence** des **personnes** concernées sur le **plan** de la **sécurité** et de la **santé** au cas où elles sont chargées de l'exécution d'un travail à une installation électrique ou à proximité de celle-ci,
- de **contrôler** si la **répartition des tâches** est faite de telle façon que les divers travaux à une installation électrique ou à proximité de celle-ci soient exécutés par des **personnes** ayant ou ayant **maintenu** la **compétence exigée**, qui ont reçu la **formation** et les **instructions exigées**. »



Déclaration de codification

BA1 : personnes ordinaires

Personnes non-classifiées ci-après

BA2 : enfants

Enfants se trouvant dans des locaux qui leur sont destinés (crèches, garderies...)

BA3 : personnes handicapées

Personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités mentales et physiques

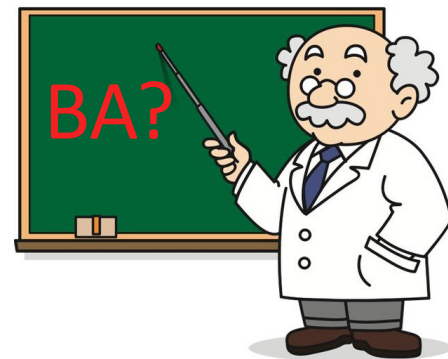
BA4 : personnes averties

On qualifie ainsi les personnes qui :

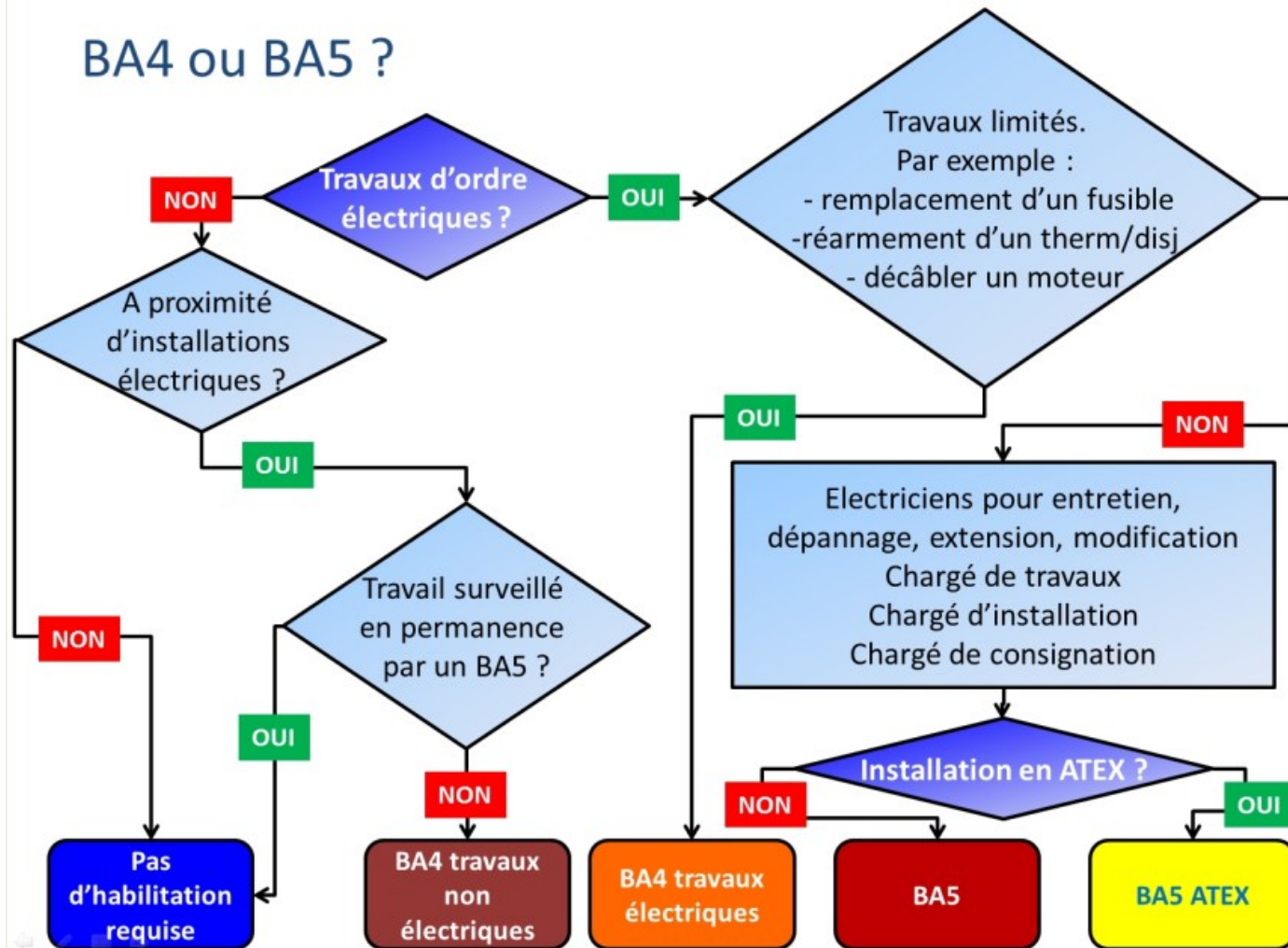
- soit sont suffisamment informées des risques liés à l'électricité pour les travaux qui leur sont confiés
- soit sont surveillées de façon permanente par une personne qualifiée pendant les travaux qui leur sont confiés afin de réduire les risques électriques au minimum.

BA5 : personnes qualifiées

On qualifie ainsi les personnes qui, par leurs connaissances acquises par formation ou par expérience, peuvent évaluer elles-mêmes les risques liés aux travaux à exécuter et peuvent déterminer les mesures à prendre pour éliminer ou limiter au minimum les risques spécifiques y afférents.



BA4 ou BA5 ?



Déclaration de codification

Exemple BA4

Déclaration de codification

POUR LE TRAVAIL SUR OU À PROXIMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
(en exécution du chapitre 9.2 du Règlement Général sur les Installations Électriques – R.G.I.E)

Codification : **BA4**

Fonction
■ Consultant - Formateur

Nom : GONCALVES

Prénom : Yann

Domaine de tension			
	Alternative	Continue non lisse	Continue lisse
TBT	■ U ≤ 50 V	■ U ≤ 75 V	■ U ≤ 120 V
BT 1 ^{re} cat.	■ 50 V < U ≤ 500 V	□ 75 V < U ≤ 750 V	□ 120 V < U ≤ 750 V
BT 2 ^e cat.	□ 500 V < U ≤ 1.000 V	□ 750 V < U ≤ 1.500 V	□ 750 V < U ≤ 1.500 V
HT 1 ^{re} cat.	□ 1.000 V < U ≤ 50.000 V	□ > 1.500 V	□ > 1.500 V
HT 2 ^e cat.	□ > 50.000 V		

Formations et compétences

- CAP en électrotechnique
- BEP en électrotechnique
- 30 ans d'expérience en électricité et en audiovisuel
- Formateur pour la formation de base en électricité pour les CP2
- Formateur pour les BA4
- Formateur pour les BA5

Nature des d'activités autorisées

- Remplacement d'ampoules, de prises, d'interrupteurs, variateurs...
- Réarmement de disjoncteurs
- Accompagnement d'OA lors des visites de contrôles
- Câblages divers
- Diagnostic de pannes simples

Installation concernée

- Description : Entièrement du bâtiment VIDYAS

Durée de validité de l'habilitation

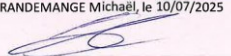
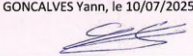
- du 10/07/2025 au 10/07/2030

La présente déclaration est **valable 5 ans** et est assortie de **conditions suspensives** :

- Aucune modification importante n'a été réalisée dans le RGIE;
- Aucune modification des installations électriques ;
- Aucune modification des risques (suivant l'analyse de risques).

Si la présente déclaration périmé, le travailleur devra suivre une nouvelle formation afin d'obtenir une nouvelle déclaration de compétence.

En l'absence de déclaration valide, le travailleur ne peut travailler sur et à proximité des installations électriques. L'employeur ou son représentant peut à tout moment révoquer la déclaration.

L'employeur (ou son représentant)	Le travailleur
GRANDEMANGE Michaël, le 10/07/2025 	GONCALVES Yann, le 10/07/2025 



Notions de base en électricité

Partie 3 : Risques

Statistiques

- › Combien d'accidents par an secteur privé (inclus accidents classés sans suite et accidents avec IT)

Statistiques de Fédris **2024**



Code	Déviatio	Nombre	Mortel
10	Déviatio par problème électrique , explosion, feu - Non précisé	154	0
11	Problème électrique par défaillance dans l'installation - entraînant un contact indirect	128	0
12	Problème électrique - entraînant un contact direct	224	0
TOTAL		506	0

Soit une moyenne Belge de **2 accidents de travail par jour** en lien avec l'électricité
Soit environ **10 accidents par semaine**.

Source : Fédris – Statistiques – Processus accidentel 6.2.2.

<https://fedris.be/fr/professionnel/secteur-public/statistiques>

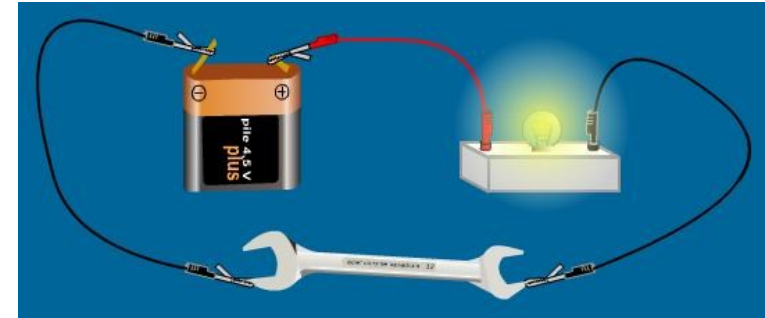
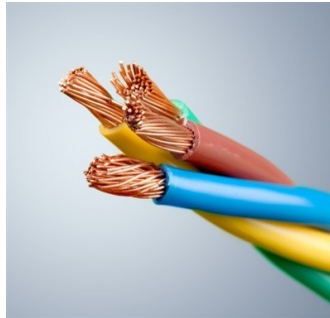
<https://fedris.be/fr/professionnel/accidents-du-travail-secteur-prive/statistiques/rapport-annuel-statistique>

Les conditions de l'accident électrique

› Les 3 mousquetaires !

Pour qu'il y ait un accident d'origine électrique, il faut **3 conditions** :

- avoir une **différence** de **potentiel**
- être en contact avec une **pièce conductrice** d'électricité
- **bouclage** d'un circuit électrique



Électrisation ou électrocution ?

Aïe!

› Définition

→ Électrisation : passage de **courant** dans le **corps** humain provoquant des **lésions**.



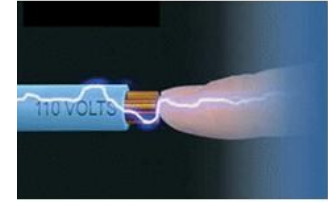
→ Électrocution : c'est un **décès** provoqué par une électrisation.



Dans le RGIE, on parle de **choc électrique**.

Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique dans le corps humain.

Électrisation ou électrocution ?



› Contact direct, explications

→ **Contact direct** : contact des personnes avec les **parties actives** du matériel électrique.

→ **Partie active** : les **conducteurs** et **pièces conductrices** du matériel électrique susceptibles de se trouver **sous tension**.



Ces **accidents** sont souvent en lien avec l'**imprudence** et la **maladresse** des utilisateurs.

Exemples :

- Un enfant introduit un objet métallique dans la prise
- Une personne rentre dans un poste de distribution et touche un jeu de barre sous tension

Électrisation ou électrocution ?

- Contact direct, REX lors du nettoyage d'un poste HT

Un ouvrier est chargé de **balayer** un poste de transformation.

Au cours de ce nettoyage, il constate que le **matériel** situé **derrière le grillage** des cellules est également **sale**.

Croyant probablement bien faire, il retourne à l'atelier pour chercher une **escabelle**.

Revenu dans le poste, il monte sur l'escabelle et veut nettoyer le matériel en passant bras et balai **au-dessus du grillage**.

Il entre en contact avec un conducteur sous tension et est électrocuté, car son corps était par ailleurs appuyé sur le grillage lui-même mis à la terre.

Constats :

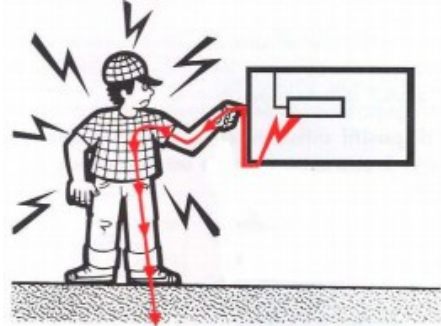
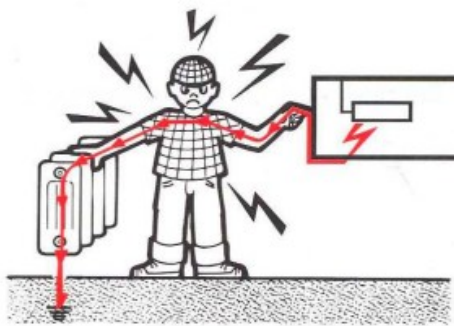
- ➔ Le personnel n'était pas habilité ni accompagné
- ➔ Absence de consigne ou de définition des tâches



Électrisation ou électrocution ?

› Contact indirect, explications

- **Contact indirect** : contact de personne avec des **masses** mises **accidentellement sous tension**.
- **Masse** : **partie conductrice** accessible qui n'est pas une partie active mais qui **peut être mise sous tension** en cas de **défaut**.
- **Défaut** : **liaison électrique accidentelle** entre deux points de potentiels différents.



Ces **accidents** sont souvent en lien avec un **défaut d'isolement** d'un récepteur.

Exemple :

- Une personne touche la carcasse métallique d'un appareil présentant un défaut d'isolement.

Électrisation ou électrocution ?

- Contact direct, REX avec un éclairage provisoire dans un local mouillé

Un ouvrier procède, dans un sous-sol d'une chaufferie, à la **modification de gaines métalliques** d'amenée d'air.

Par leurs différentes fixations et par le matériel électrique fixé sur ces gaines (moteurs de ventilation, clapets, vannes...), celles-ci se trouvent réunies à la terre.

L'**éclairage du chantier** correspondant est, par ailleurs, assuré par une ligne **provisoire** réalisée à l'aide d'un câble attaché aux parois du local. Au bout du câble sont fixées des **douilles métalliques**.

Croyant **inutile de déranger l'électricien**, cet ouvrier, sans couper le courant, veut **remplacer une ampoule** par une autre de plus forte puissance.

En touchant la douille, il tombe au sol sans connaissance; transporté à l'infirmerie, il ne pourra être réanimé.

De l'enquête il ressort que la douille est en contact avec un conducteur sous tension et se trouve par conséquent mise accidentellement sous tension.

Constats :

Dans un local mouillé, il faut utiliser :

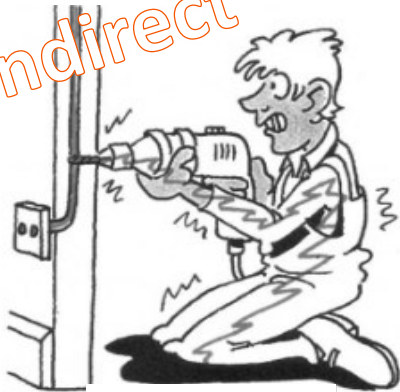
- soit du matériel en **Très Basse de Tension de Sécurité** (TBTS) alimenté par des transformateurs de sécurité.
- soit des luminaires fermés avec une **double isolation** (classe II).



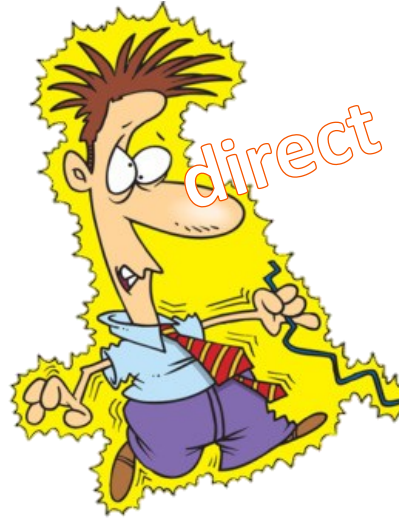
Électrisation ou électrocution ?

- › Test de compréhension : direct ou indirect ?

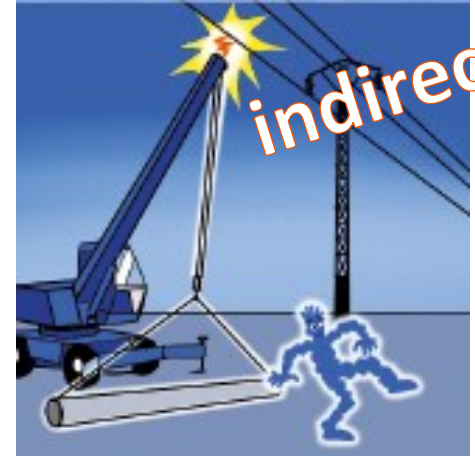
indirect



direct

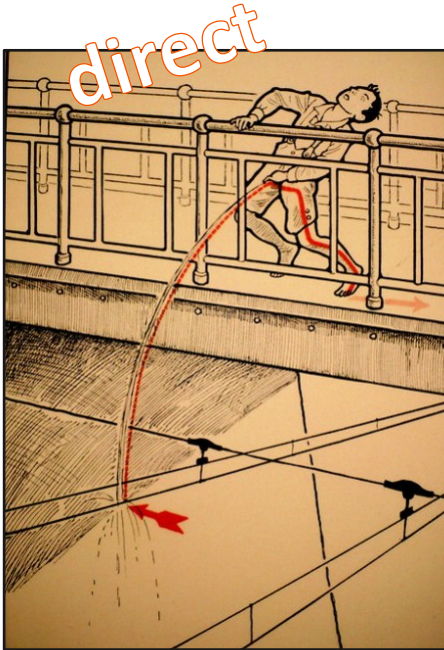


indirect



Électrisation ou électrocution ?

- › Test de compréhension : direct ou indirect ?



Électrisation ou électrocution ?

- › Tension limite conventionnelle absolue U_L

Dans le RGIE, on parlera de valeur de **tension limite conventionnelle absolue U_L** .

Il s'agit de la valeur limite de la tension qui est **considérée** comme **inoffensive**.



Code influence externe (humidité de la peau)	État du corps humain	Tension limite conventionnelle absolue U_L		
		Courant alternatif	Courant continu non lisse	Courant continu lisse
BB1	Peau sèche ou humide par sueur	50 V	75 V	120 V
BB2	Peau mouillée	25 V	36 V	60 V
BB3	Peau immergée dans l'eau	12 V	18 V	30 V

Électrisation ou électrocution ?

› Tension limite conventionnelle relative $U_L(t)$

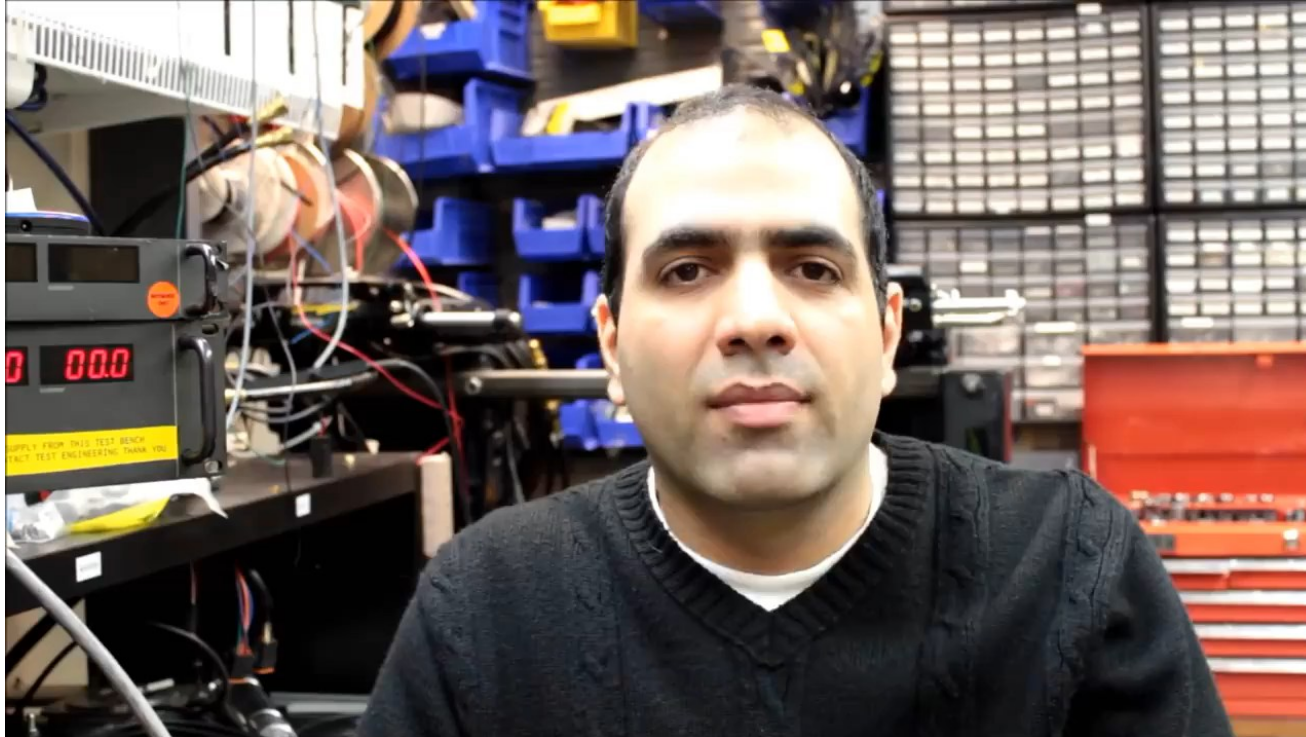
Mais l'organisme ne peut pas supporter indéfiniment ces valeurs de **tension limite conventionnelle absolue** U_L . Il faudra donc aussi prendre en compte le paramètre du temps en considération. On parlera de **tension limite conventionnelle relative** $U_L(t)$

Temps de maintien maximal (t) en seconde	Tension limite conventionnelle relative $U_L(t)$			
	BB1 – peau sèche ou humide par sueur		BB2 – Peau mouillée	
	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu
∞	< 50 V	< 120 V	< 25 V	< 60 V
5	50 V	120 V	25 V	60 V
1	72 V	155 V	43 V	89 V
0,5	87 V	187 V	50 V	105 V
0,2	207 V	276 V	109 V	147 V
0,1	340 V	340 V	170 V	175 V
0,05	465 V	465 V	227 V	227 V



Électrisation ou électrocution ?

- › Effets de la tension sur l'organisme



Source : Youtube – The Pain of Electricity
(AC versus DC)

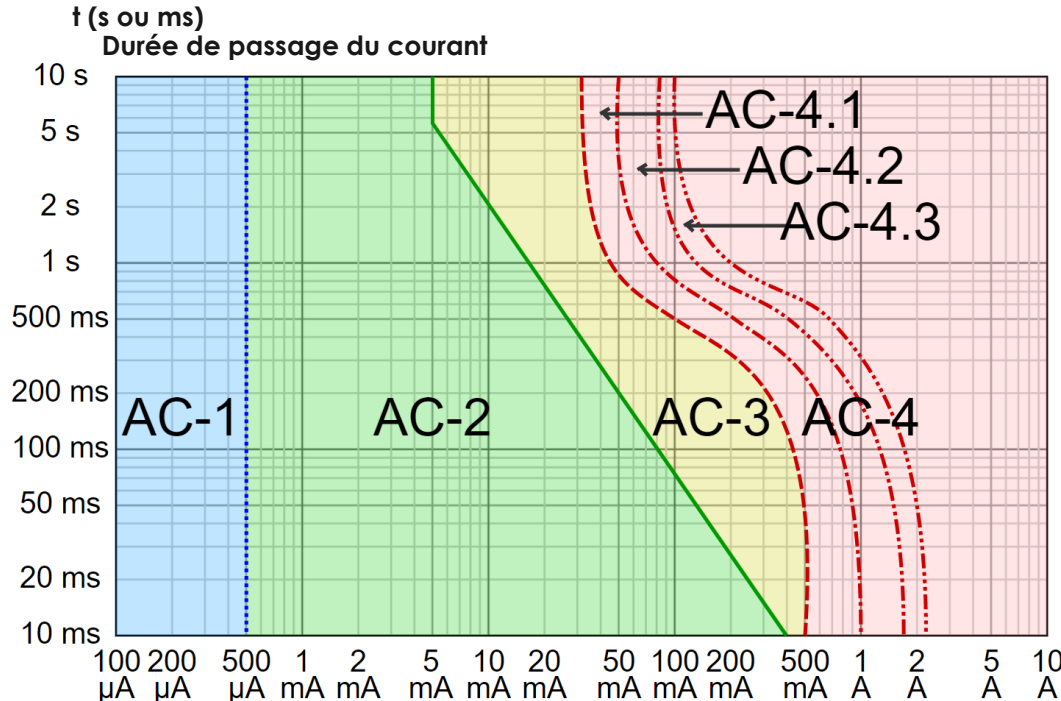
<https://www.youtube.com/watch?v=hp97GjuULX8>

Électrisation ou électrocution ?



► Abaque du courant sur l'organisme (AC)

L'intensité qui traverse le corps humain est un élément important mais il faudra aussi prendre en considération le facteur temps.



AC-1 Imperceptible

AC-2 Seuil de perception / sensation très faible

AC-3 Contraction musculaire (réversible)

AC-4.1 < 5% de risque fibrillation cardiaque

AC-4.2 < 50% de risque fibrillation cardiaque

AC-4.3 > 50% de risque fibrillation cardiaque

AC-4 Fibrillation cardiaque (irréversible)

Courant passant dans le corps
I (A ou mA)

Électrisation ou électrocution ?

- › Explication des effets du courant et de la tension sur l'organisme

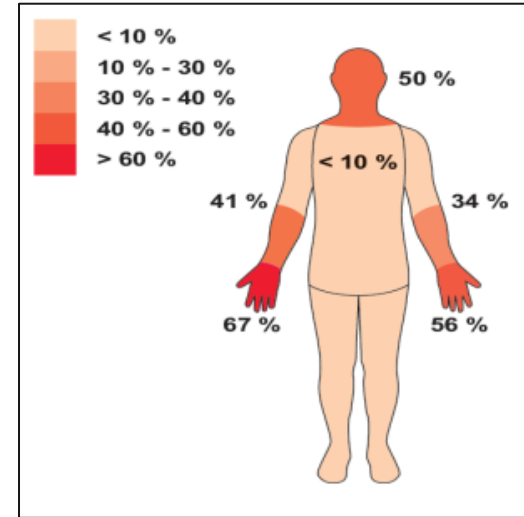
Au final, on retiendra **4 éléments** déterminants :

- L'**intensité** du passage **du courant** dans le corps humain
- La **durée de passage** du courant dans le corps humain
- La **résistance** du corps humain
- Le **trajet** du courant dans l'organisme

- › Pour répondre à la question « qui est plus dangereux I ou U ? »

C'est l'**intensité** du courant (ampères) qui **tue** et la **tension** (volts) qui **brûle**.

Statistiques sièges de lésion pour AT



Électrisation ou électrocution ?

- Explication des effets du courant et de la tension sur l'organisme

Après une électrisation, faut-il aller à l'hôpital ?

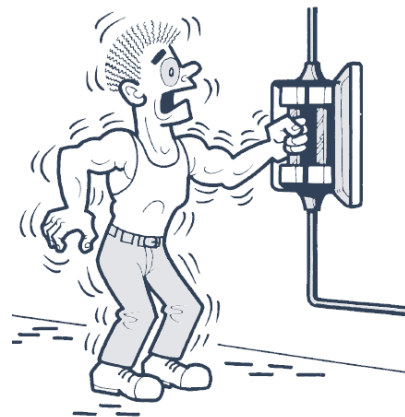


Oui, et il faut toujours **appeler un secouriste** car les **lésions** causées par l'électrisation ne sont pas uniquement les brûlures et **peuvent** survenir avec un **effet tardif**.

Le secouriste n'emmène jamais la victime à l'hôpital : **on attend l'ambulance**.

Ces **lésions** en lien avec l'électrisation peuvent être :

- **cutanées** (brûlures de contact, sous-cutanée, muscle et os),
- **cardiaques** (arythmies, anomalies de conduction, lésions myocardiques),
- **vasculaires** (occlusions artérielles, anévrismes, thromboses),
- **respiratoires** (contraction tétanique de la musculature respiratoire),
- **neurologiques** (paralysie transitoire, perte de connaissance, état confusionnel, amnésie),
- **musculosquelettiques** (nécrose de coagulation et ostéonécrose),
- **rénale** (insuffisance rénale).



Électrisation ou électrocution ?

- Règles de base pour l'électrisation et 1^{ers} secours

Les **premières minutes** qui suivent l'accident électrique sont très importantes puisqu'elles auront un **impact** sur les **chances de survie** de la victime.

Voici un résumé des étapes à entreprendre :

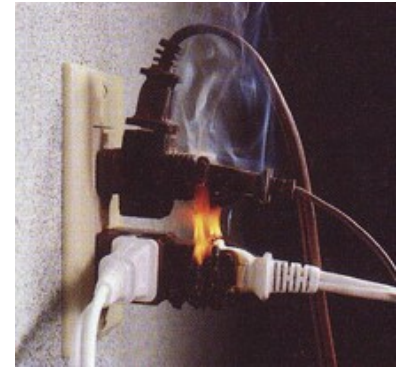
- ➔ **Soustraire la victime** des effets du courant (ne pas toucher la victime)
 - Coupure du courant : disjoncteur, arrêt d'urgence, interrupteur...
 - Coupure de courant impossible : dégager la personne avec un élément isolant (gants d'électricien, morceau de bois, perche isolante... tout matériau non-conducteur)
- ➔ **Alerte** le 112 et le service de secours interne ([Télécharger l'application 112.be](#))
- ➔ Procéder aux **premiers soins** :
 - victime inconsciente et respire : position latérale de sécurité
 - victime inconsciente et ne respire pas : réanimation respiratoire (non obligatoire si pas de protection), réanimation cardiaque.



Surcharges

› Explication

C'est la **surintensité** se produit lorsque l'intensité du **courant dépasse** sa **valeur nominale**.



Source : Youtube – MACIF multiprise surchargée
<https://www.youtube.com/watch?v=wKaszHRCZgY>

Surcharges

› Exemple : multiprise



Informations sur toutes les multiprises : **16A – 3.500 W**

Si l'installation électrique est conforme : disjoncteur **20A**

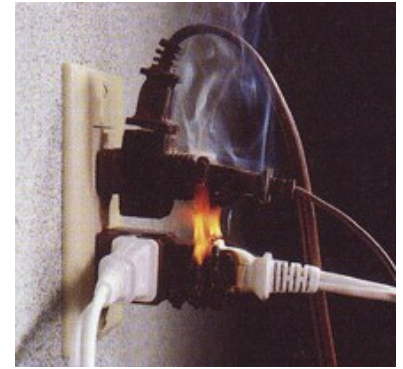
$$P = U \times I = 230 \times 20 = \mathbf{4.600\ W}$$

Le disjoncteur va sauter si l'on dépasse 4.600 W

Entre 3.500 W et 4.600 W, il ne déclenchera pas.

Si tout fonctionne en même temps : $1.000 + 1.000 + 2.200 + 800 = \mathbf{5.000\ W}$ → le disjoncteur **20A** déclenche

Si tout fonctionne en même temps, sauf une cafetière : $1.000 + 2.200 + 800 = \mathbf{4.000\ W = incendie}$



- › Cafetière 1 : **1.000 W**
- › Cafetière 2 : **1.000 W**
- › Bouilloire : **2.200 W**
- › Micro-onde: **800 W**

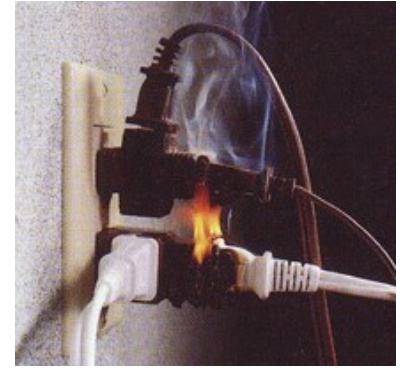
Exemple de solution :



Multiprise avec disjoncteur thermique intégré

Surcharges

- › Exemple : multiprise



Surcharges

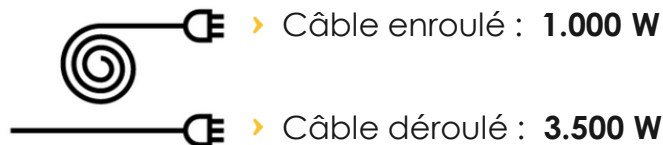
- › Exemple : enrouleur

Informations sur cet enrouleur :

16A – 3.500 W

Points d'attention :

- utiliser de préférence un enrouleur avec une protection thermique intégrée
- respecter la règle suivante :



Lorsque le l'électricité circule dans un câble, de la chaleur est produite (effet joule : $P = R \times I^2$).

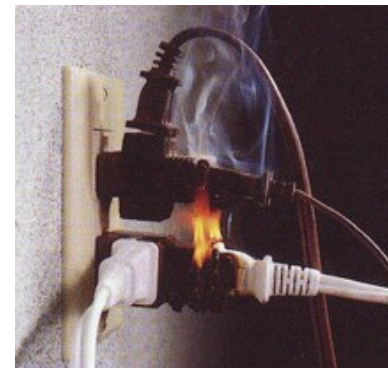
Si le câble reste enroulé, il ne dissipe pas correctement la chaleur et celle-ci reste confinée dans l'enrouleur.



Surcharges

Les bonnes pratiques

- › Ne pas utiliser trop d'appareils sur une même prise (ou une multiprise). Branchez les appareils sur des prises différentes ou utilisez une fiche de distribution avec protection contre les surtensions.
- › Respecter les valeurs limites sur les multiprises ou rallonges. (et utilisé-les avec modérations)
- › N'utilisez que des appareils adaptés à l'alimentation électrique. Si un appareil demande trop d'énergie, il peut en résulter une surcharge.
- › Remplacer les anciens câbles et prises qui ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles.
- › Tenir compte de la charge maximale du circuit. Ces informations se trouvent souvent sur la boîte à fusibles ou dans le manuel de l'habitation (DIE).
- › Faites attention aux signes de surcharge, tels que des prises chaudes, des fusibles qui sautent fréquemment ou des lumières qui vacillent.



Court-circuit

› Explication

Le court-circuit se traduit par une **brusque augmentation** de l'**intensité** résultant d'une liaison accidentelle entre 2 conducteurs de potentiel différent (contact direct).



Généralement, les courts-circuits sont dû :

- À une détérioration des isolants (vieillissement ou usure)
- Rupture d'un conducteur
- Chute d'un outil conducteur dans un circuit avec parties nues sous tension

Court-circuit

- › Exemple : clé plate qui tombe sur la batterie



Source_: Youtube – Mise en court-circuit d'une batterie de voiture (12V 50Ah) essence de type RENAULT Modus
<https://www.youtube.com/watch?v=LwfPaUd274E>

Court-circuit



Court-circuit

► Arc-flash

L'arc-flash est l'**arc électrique** qui peut se produire lors d'un **court-circuit** mais aussi lors des **ouvertures** et **fermetures** de **circuits**.

A ce moment précis, une quantité phénoménale d'énergie est libérée dans une période de temps très restreinte. Les températures d'un arc flash peuvent monter jusqu'à **20.000 °C** pour un bruit pouvant aller jusqu'à **140 dB(A)**.

En présence d'un arc électrique (arc flash), il y a donc des risques de blessures :

- **brûlure** du corps (rayonnement),
- perte d'**audition** (bruit d'explosion),
- Perte de la **vue** (UV dégagés par l'arc).



Court-circuit

- › Arc-flash, exemple lors de l'ouverture d'un circuit



Source : Youtube – Electric arc - Opening of a 500 kV disconnector under load
https://www.youtube.com/watch?v=_XKebd29jUo

Court-circuit

- › Arc-flash, exemple lors d'une manœuvre (réamorçage sur court-circuit)



Pause (k)



Source : Youtube – Accident dans une centrale électrique russe : cellule HT et arc électrique
<https://www.youtube.com/watch?v=dkUJ4exXt7Y&t=23s>

Risques spécifiques

› Électricité statique

Qu'est-ce que **l'électricité statique** et comment se forme-t-elle ?

Lorsque l'on frotte deux matériaux entre eux, une partie des électrons superficiels de l'un sont arrachés à leurs atomes et vont s'accumuler à la surface de l'autre. Ces charges demeurent momentanément sur la surface des matériaux.

Elles forment ce que l'on appelle de l'électricité statique, présente en général en petites quantités. Plus un corps est isolant, plus il accumule de charges.

Risques spécifiques

› Électricité statique

Dangers liés à l'électricité statique

Si les charges formées à la surface d'un matériau ne peuvent pas **s'écouler à la terre** ou ne s'écoulent pas suffisamment vite, elles continuent à s'accumuler et peuvent atteindre un niveau tel qu'elles provoquent une décharge électrique (par étincelles par exemple).

Si cela se produit dans une **atmosphère explosive**, elles peuvent être à l'origine d'une inflammation.

Étant données les faibles énergies mises en jeu, une décharge électrostatique n'est pas dangereuse en soi pour une personne mais peut être pénible par sa répétition.

Risques spécifiques

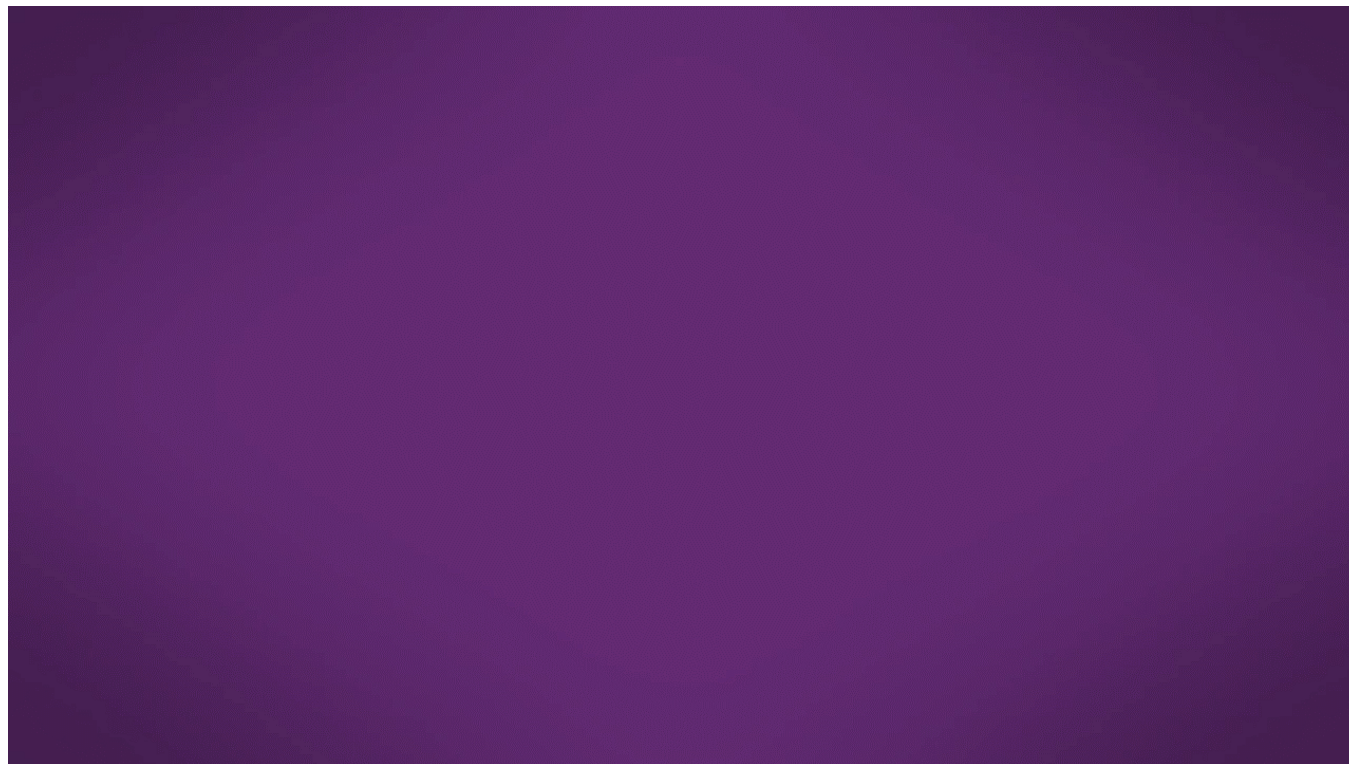
› Électricité statique



Source : Youtube – Risque électricité statique
https://www.youtube.com/watch?v=Nq_de5tPb_U

Risques spécifiques

- › ATEX, en présence de gaz



Source : Youtube – Sibelga
FAQ - Odeur de gaz, faut-il craindre l'explosion
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxJDnH2_ZQ

Risques spécifiques

- › électricité statique en zone ATEX

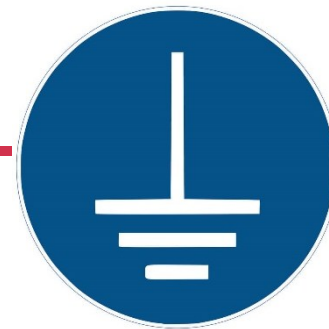
Principales **mesures** pour prévenir les risques **d'incendie ou d'explosion** liés à l'électricité statique

- Augmenter le débit ou l'efficacité de la ventilation afin que la **concentration air-gaz ou air-poussières n'atteigne en aucun cas** la limite inférieure d'explosivité.
- Rendre **équipotentiels** et mettre à la **terre** tous les éléments conducteurs.
- Utiliser des éliminateurs inductifs ou électriques.
- Utiliser du **matériel ou des équipements** antistatiques.
- Utiliser des **chaussures ou des vêtements** antistatiques.
- Remplacer des éléments isolants par des éléments conducteurs au sens électrostatique.
- Sensibilisation et de formation des travailleurs aux risques liés à l'électricité statique
- ...

Risques spécifiques

› ATEX

Armoires RF pour produits inflammables, Attention à la mise à la terre.



liquides extrêmement et facilement inflammables (point d'éclair $\leq 21\text{ °C}$)

50 litres

liquides inflammables ($21\text{ °C} < \text{point d'éclair} \leq 50\text{ °C}$)

500 litres

solides très inflammables ou dégageant des gaz combustibles au contact de l'eau

50 kg

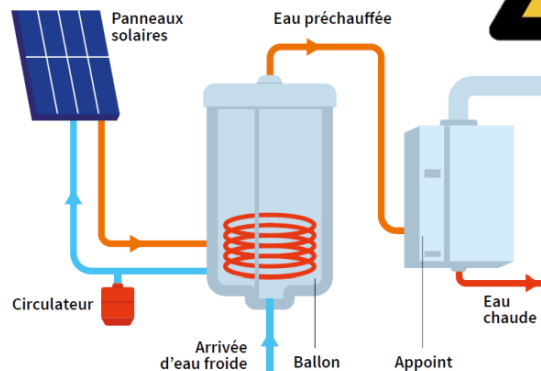
gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

300 litres

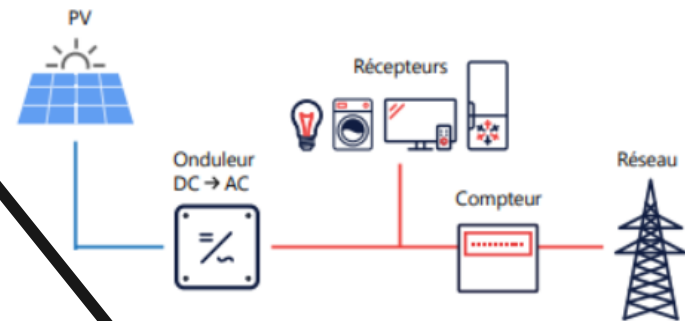
Risques spécifiques

► Panneaux photovoltaïques et panneaux solaires

Panneaux solaires



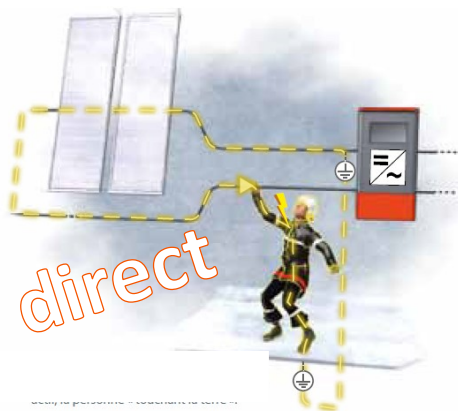
Panneaux photovoltaïques



Risques spécifiques

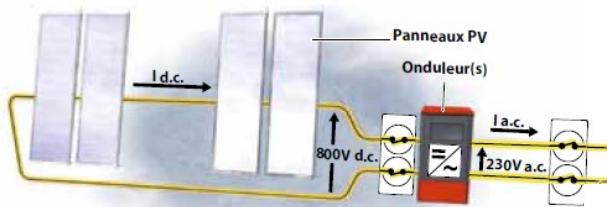
► Panneaux photovoltaïques

→ Contact direct et indirect

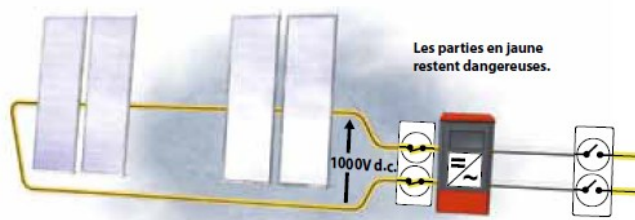


→ Un réseau « sous tension »

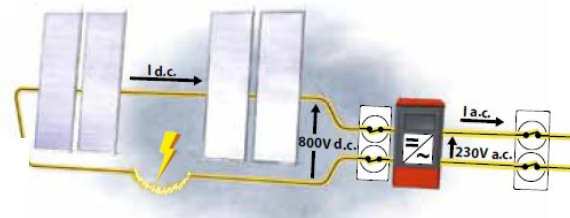
Fonctionnement normal



Coupure de l'onduleur



Dégâts sur câbles photovoltaïques



Risques spécifiques

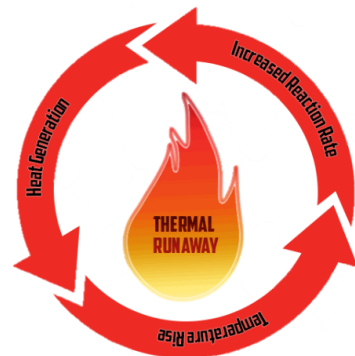
› Batteries lithium

Le **thermal runaway** ou emballement thermique est une **réaction en chaîne exothermique** liée à la surchauffe d'un élément de la batterie.

La réaction thermique et le dégagement de chaleur d'une cellule suffit à chauffer les cellules voisines du bloc de batterie jusqu'à la réaction en chaîne.

Cascade de réactions au sein d'une cellule conduisant à l'emballement thermique :

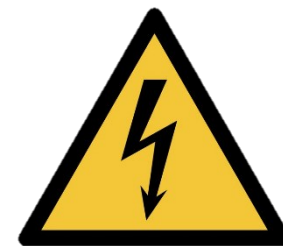
- **60 °C** température maximale autorisée
- **70 °C** l'électrolyte commence à s'évaporer
- **130 °C** le séparateur d'urgence se ramollit
(décomposition de l'électrolyte en gaz inflammables)
- **> 130 °C** le séparateur fond
(court-circuit et décomposition de la cathode)
- **250 °C** réaction exothermique
- **> 250 °C** emballement thermique et température > 600°C



Risques spécifiques

- › Batteries lithium : choc électrique (électrisation ou électrocution)

Le **choc électrique** peut survenir lors d'une **manipulation** de la batterie (exemple : contact direct) **ou** lors d'une **mauvaise utilisation** (exemple : sous la pluie) avec un équipement n'ayant pas le degré de protection suffisant.



RGIE – Livre 1- Chapitre 2.4
Protection contre les chocs électriques

U < 60V et C < 180 Ah
Le risque d'électrisation n'existe pas

Risques spécifiques

- › Batteries lithium : incendie de bus électrique à Paris (29/04/2022)



Source : Youtube – Paris : un bus électrique de la RATP prend feu dans le XIII^e arrondissement
https://www.youtube.com/watch?v=FMSvg_H-ZCA

Risques spécifiques

- › Batteries lithium : à Bruxelles, feu de véhicule électrique et parking sous-terrain (11/02/2022)

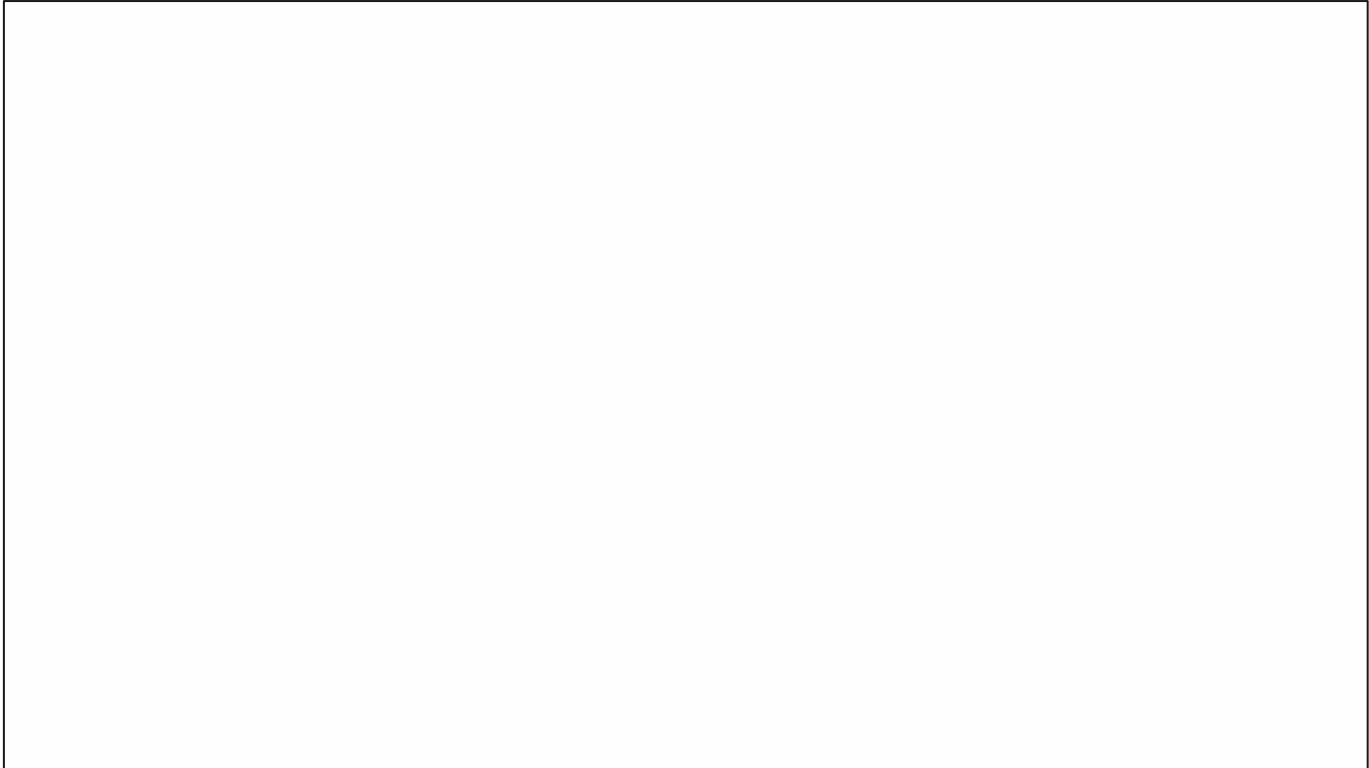
Avis pompier VS avis exploitant



Source : Youtube – Le danger des voitures électriques en feu dans les parking souterrains - RTBF Info
<https://www.youtube.com/watch?v=518ddNigwQQ>

Risques spécifiques

- › Batteries lithium : compilation d'incendies



Source_: Youtube – Examples of lithium battery fires
<https://www.youtube.com/watch?v=8nz5ijXcck>

TEST - Quel risque ?

- › Toiles d'araignée au niveau des bornes du matériel



- › Risque
 - **Court-circuit**
- › Influence externe à prendre en compte
 - **AL** : Présence de faune
- › Mesure de prévention
 - Nettoyage régulier

TEST - Quel risque ?

- › Ancien tableau électrique BT



- › Risque
 - **Choc électrique par contact direct**
- › Influence externe à prendre en compte
 - **BA** : Compétence des personnes
- › Mesure de prévention
 - Mise en conformité de l'installation

TEST - Quel risque ?

- › Installation de mise à la terre



- › Risque
 - **Propagation du potentiel électrique**
- › Influence externe à prendre en compte
 - **AF** : présence de substances corrosives ou polluantes
- › Mesure de prévention
 - Remplacement de la barre de mise à la terre et renouvellement des liaisons équipotentielles

TEST - Quel risque ?

› Accès coffret électrique



› Risques

→ **inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et aux travaux d'installations électriques**

› Influence externe à prendre en compte

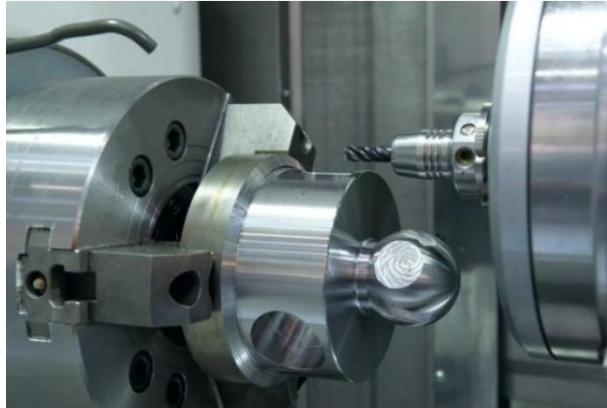
→ **BD** : Possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence

› Mesure de prévention

→ Déplacer le coffret électrique

TEST - Quel risque ?

- › Courroie de moteur ou machine → en cas de coupure de tension



› Risques

- **non électriques dus à une défectuosité ou une dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande**

› Influence externe à prendre en compte

- **AH** : Contraintes mécaniques dues aux vibrations

› Mesure de prévention

- Conformité machines et mise en place de protections collectives

TEST - Quel risque ?

- › Dispositif de sectionnement accessible sur un coffret



- › Risque
 - **dus aux décharges et aux arcs**
- › Influence externe à prendre en compte
 - **BA** : Compétence des personnes
- › Mesure de prévention
 - Remplacer le dispositif par un autre équipement permettant le sectionnement et la coupure en charge.

Notions de base en électricité

Partie 4 : Mesures de prévention

Marquage des équipements

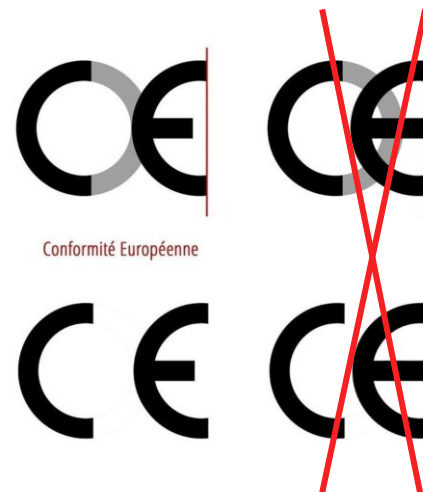
› Le marquage « CE »

Le **marquage « CE »** de conformité est constitué des initiales « CE » conformément au **modèle** prévu par l'**Union Européenne**.

Le marquage « CE » est apposé sur le matériel de manière **visible, lisible et indélébile**.

Il est **interdit** d'apposer sur le matériel des **marquages**, des **signes** ou des **inscriptions** de nature à **induire en erreur** les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage « CE », ou les deux à la fois.

Tout **autre marquage peut être apposé** sur le matériel à condition de **ne pas porter préjudice** à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage « CE ».



Marquage des équipements

› Le marquage « CE » et les normes

Pour **apposer le marquage « CE »** sur son matériel, le **fabricant** doit réaliser, ou faire réaliser, des contrôles et essais qui **certifient la conformité** du matériel par rapport aux **exigences essentielles** définies dans la normalisation qui y est relative.

Le **marquage « CE »** est un label de conformité mais n'est **pas un label de qualité**. On parlera d'une présomption de conformité.

Les normes généralement prises en considération sont les suivantes :

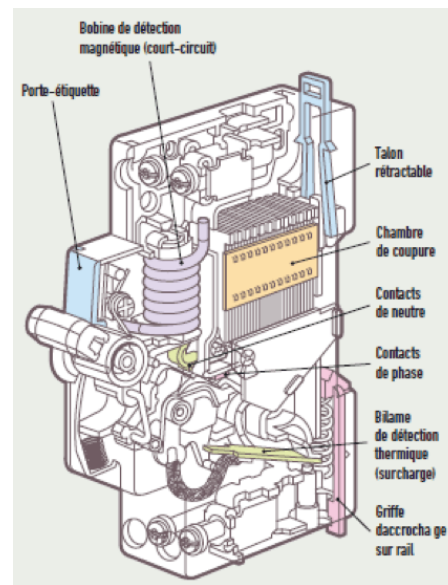
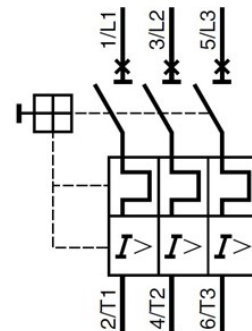
Champ d'application	Comité de standardisation	Comité de standardisation Électricité	Sigle
Monde	ISO	IEC	ISO / IEC
Europe	CEN	CENELEC	EN
Belgique	NBN	CEB-BEC	NBN



Disjoncteurs

Disjoncteur **magnétothermique**

Un disjoncteur magnétothermique est un dispositif de **protection des biens** qui est capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions de fonctionnement normales du circuit, dans des conditions d'apparition de **surcharge** (thermique) dans le circuit et dans des conditions de **court-circuit** (magnétique).



Disjoncteurs

► Marquage des disjoncteurs

La **tension nominale** d'un disjoncteur divisionnaire, c'est la tension de fonctionnement normal du matériel.

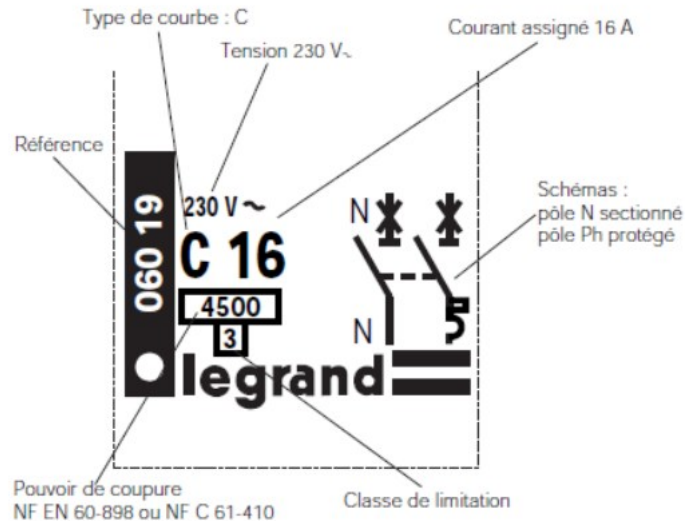
L'**intensité nominale**, c'est l'intensité maximale qu'un disjoncteur peut supporter de (manière continue) dans son fonctionnement normal.

Le **pouvoir de coupure** d'un disjoncteur, c'est sa capacité à résister à un courant électrique de défaut.

Au-delà de ce courant, le disjoncteur ne pourra plus assurer un rôle de protection.

La **classe de limitation d'énergie** est aussi appelée sélectivité.

Le but est de coordonner les protections de sorte que, lorsqu'un défaut apparaît sur un circuit, seule la protection placée en tête de ce circuit se déclenche, évitant la mise hors service du reste de l'installation électrique.

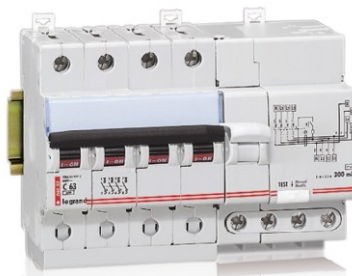
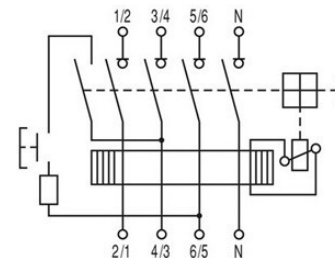


Disjoncteurs

› Dispositif de protection à courant différentiel-résiduel

On parle d'interrupteur différentiel lorsque le dispositif différentiel ne dispose que d'un pouvoir de coupure équivalent au courant nominal. Le **dispositif différentiel** est alors être **associé** à un **disjoncteur magnétothermique**.

Lorsque ce disjoncteur est utilisé dans un régime de neutre adéquat, il aura pour but de **protéger** contre les **contacts indirects**.



Depuis juin 2023 :

En **domestique**, les **éclairages et les prises de courant** (non destinés à l'alimentation des appareils et des machines fixes ou à poste fixe) doivent être également **protégés** par un **interrupteur différentiel 30 mA**. Pour les pièces contenant une baignoire ou une douche et pour les lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, c'était déjà le cas dans le passé.

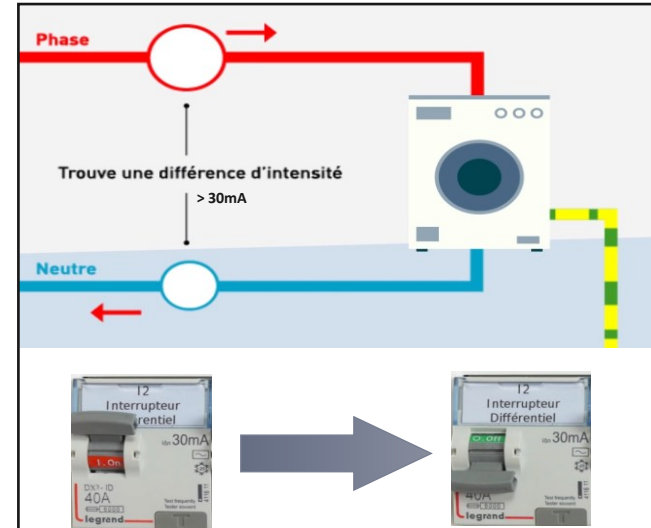
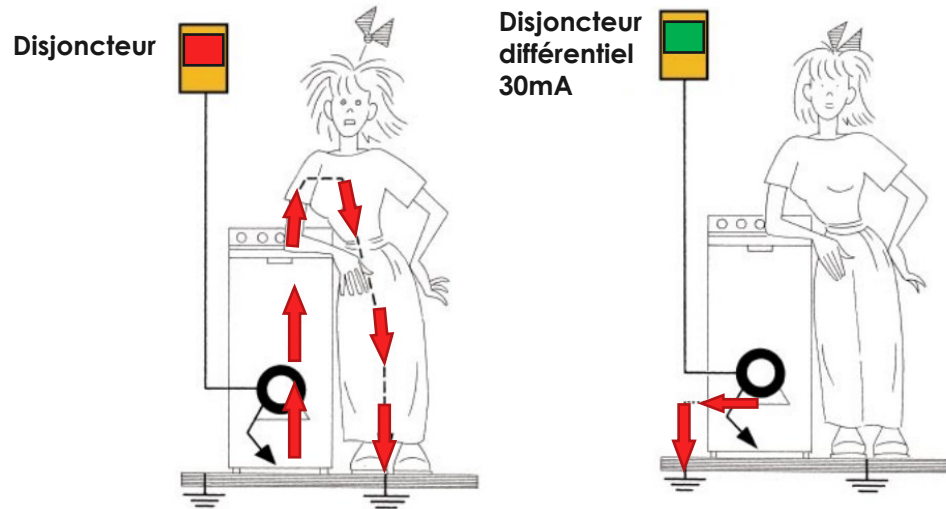


Disjoncteurs

- › Dispositif de protection à courant différentiel-résiduel : fonctionnement

Il **contrôle** en permanence la **quantité** d'électricité **qui entre** dans le circuit et celle **qui en sort**.

Lorsqu'il trouve une différence supérieure à 30mA, il déclenche.



Indice de protection IP

› Qu'est-ce que c'est ?

C'est une norme internationale relative à l'**étanchéité** du **matériel électrique**, dont l'indice (IP) donne le niveau de protection contre les intrusions de **corps solides** et **liquides**.

Extracteur – **IPX4**



SAMSUNG S10 - **IP68**



Prise de courant – **IP41**



Prise de courant - **IP67**



SOLIDES		LIQUIDES	
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm	1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm	2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm	3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm	4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques	5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %)
6	Totalement protégé contre les poussières	6	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %)
EXEMPLE DE PROTECTION IP65		7	Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes.
		8	Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée au delà de 1m)

Indice de protection IK

› Qu'est-ce que c'est ?

C'est le degré de **résistance aux chocs** d'un équipement (anciennement c'était le 3^{ème} chiffre de la classification IPXX~~X~~)

Lieux d'installation	IP mini	IK mini
Égout, branchement eau, chauffage	24	07
Cuisine	20	02
Séchoir, lingerie	21	02
Garage, cellier, cave, chaufferie	20	02
Sous-sol	21	02
W.C.	20	02
Jardin, abris de jardin	25	02
Chambre, salon, salle à manger	20	02

Indice	Caractéristique	Explication
IK00	Pas de protection	Non protégé contre les chocs
IK01	Énergie de choc 0,15 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 5 cm
IK02	Énergie de choc 0,20 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 8 cm
IK03	Énergie de choc 0,35 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 14 cm
IK04	Énergie de choc 0,50 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 20 cm
IK05	Énergie de choc 0,70 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 28 cm
IK06	Énergie de choc 1 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g d'une hauteur de 40 cm
IK07	Énergie de choc 2 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 0,5 kg d'une hauteur de 40 cm
IK08	Énergie de choc 5 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 1,7 g d'une hauteur de 30 cm
IK09	Énergie de choc 10 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 5 kg d'une hauteur de 20 cm
IK10	Énergie de choc 20 J	Choc équivalent à la chute d'une masse de 5 kg d'une hauteur de 40 cm

Prise de courant – **IK04**



Classes d'isolation

- › L'importance du choix du matériel

La classe d'isolation dépend du type de protection mise en place.

Classe	Symbole	Description
0		Matériel possédant uniquement une simple isolation mais pas de liaison à la terre des masses métalliques → interdit en Europe
1		Matériel possédant une simple isolation et une liaison à la terre des masses métalliques.
2		Matériel possédant une double isolation des parties actives sans partie métallique accessible. Il n'y a donc pas de prises de terre pour ce type de matériel.
3		Matériel équipé de transformateur TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).



Protection contre les contacts directs

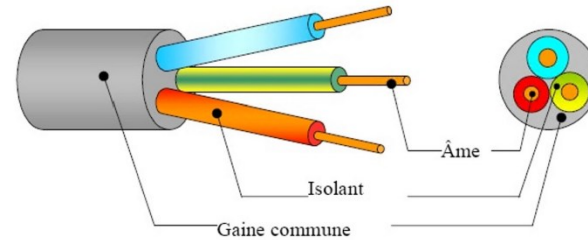
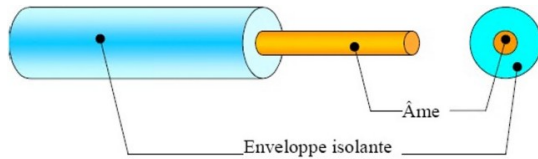
- › **Enveloppes** : installation de coffret, armoire, boîtier...

En HT/BT, le contact avec les parties actives non protégées est rendu difficile voire impossible.



Protection contre les contacts directs

➤ **Isolation** des parties actives



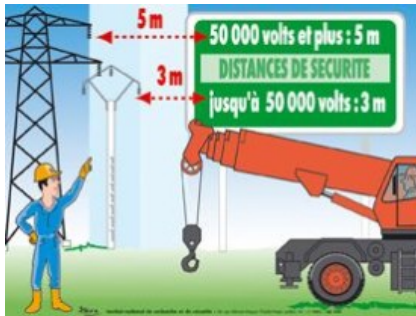
Protection contre les contacts directs

► Mise hors de portée par l'éloignement

Règle **empirique** : « Une loi empirique est une loi ou une formule issue de faits expérimentaux, ou validée par l'expérience, mais dont on ne connaît pas de base théorique, ou qu'on ne peut pas relier à une base théorique simple. Ce type de loi, bien qu'empirique, peut cependant souvent alimenter l'élaboration d'une théorie. »

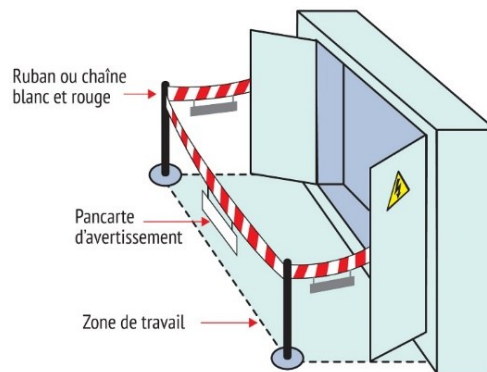
→ Distance d'amorçage de l'arc :

1 cm pour 1.000 V



Protection contre les contacts directs

► Obstacles (barrière, grillage,...)



Protection contre les contacts directs

› Obstacles (barrière, grillage,...)

Dans les **lieux accessibles au public**, les portes d'un tableau électrique et les portes d'un lieu de service électrique doivent être munies d'une **serrure de sécurité**.

Ne sont pas considérées comme serrures de sécurité :

- Les serrures pouvant être ouvertes avec une clé universelle;
- Les serrures pouvant être ouvertes facilement à l'aide d'un outil à main (pince, tournevis,...).



Photo 1: serrure à double panneton



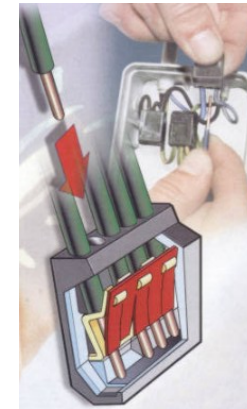
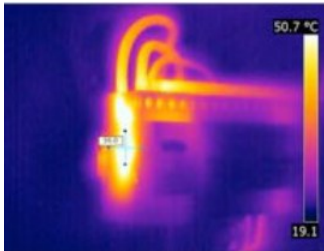
Photo 2: serrure à clé triangulaire



Photo 3: serrure à clé carrée

Thermographie

- › Avec la modernisation des installations électriques, les experts constatent que le danger principal conduisant à un **départ de feu** relatif à une installation **électrique** est lié à un **défaut de connexion**.
- › Il s'agit là d'un problème relevé dans plus de **80%** des **accidents** répertoriés. Le resserrage régulier des vis de connexion est essentiel.
- › L'**idéal** serait de **détecter** de manière **automatique** les **échauffements** locaux dans une installation électrique (par exemple : une maison = 300 points de connexion).



Câbles et fils

- Types de câbles : sans halogène

Tableau 4.10. Lieux
visés par la sous-section 4.3.3.7. point a.1^{er} alinéa

Lieux
Voies d'évacuation dans les ouvrages de construction (par exemple cages d'escalier et couloirs) à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation
Locaux recevant du public pouvant accueillir au minimum 50 personnes (salles pour séminaires, halls sportifs, salles de spectacle ...)
Tunnels considérés comme ouvrages d'art



RGIE, Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l'incendie

a. Production de fumée en cas d'incendie

« [...] Les **conduits**, les **goulottes**, les **gouttières**, les **chemins de câble** et les **boîtes de dérivation installée** dans les lieux visés dans la **liste précitée** et qui ne **sont pas encastrés** doivent être **sans halogène** ou **présentent un niveau de sécurité équivalent**. »

Câbles et fils

› Section des câbles

Section du conducteur (mm ²)	Intensité nominale maximale coupe-circuit à fusible	Intensité nominale maximale disjoncteur
0,5	2A	4A
0,75	4A	6A
1	6A	10A
1,5	10A	16A
2,5	16A	20A
4	20A	25A
6	32A	40A
10	50A	63A

Câbles et fils

› Couleur des fils



› **Neutre** : impérativement bleu



› **Terre** : impérativement bicolore vert/jaune



› **Phase** : toute autre couleur (ni bleu, ni vert, ni jaune, souvent rouge, marron ou noir)

- › Depuis 2006, harmonisation européenne en termes des couleurs de fils. Tout les états membres utilisent les mêmes couleurs.

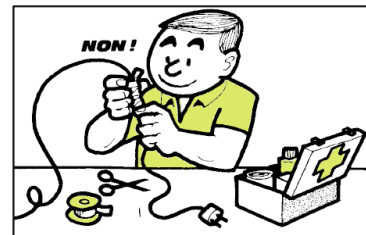
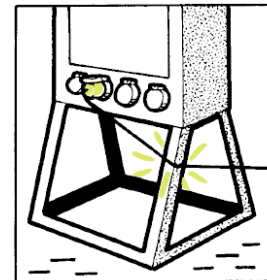
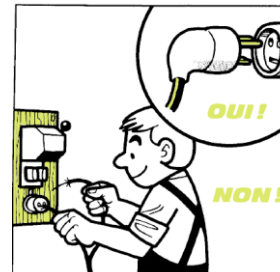
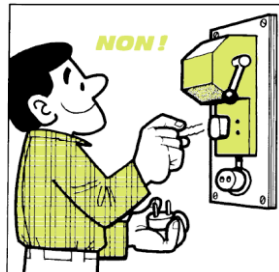
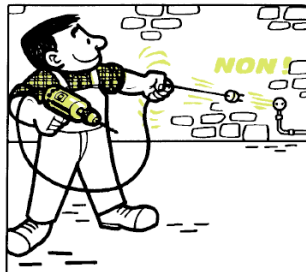
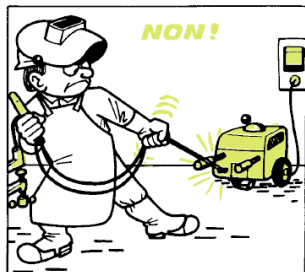
Éliminer les comportements à risques

► Facteur humain

Les **mauvaises habitudes** et la **méconnaissance** des risques peuvent engendrer des risques électriques.

C'est pourquoi le personnel doit être formé et informé des bonnes pratiques ainsi que des situations à éviter.

Voici quelques situations à risques :



Consignation

➤ 1. Préparer les travaux

« La préparation comprend l'**identification** des **installations** sur lesquelles il faut travailler ainsi que l'**identification** des **mesures à prendre** afin de garantir la sécurité et de pouvoir mettre à disposition l'installation. »



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations **É**lectriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension

Consignation

➤ 2. Séparer

« La partie de l'installation sur laquelle le travail doit être réalisé doit être **séparée** de toutes **sources d'alimentation** suivant les prescriptions de la **sous-section 5.3.3.1.** »

Suivant la **sous-section 5.3.3.1**, il s'agit de séparer les sources de tension en amont et en aval en utilisant différentes manières :

- ouverture du sectionneur multipolaire ou unipolaire;
- ouverture de l'interrupteur-sectionneur, ou disjoncteur-sectionneur;
- débrochage d'un appareil (exemple : on retire la prise);
- enlèvement des conducteurs, barres ou barrettes de sectionnement;
- enlèvement des fusibles des coupe-circuit à fusibles;
- mise en place d'un écran entre les contacts
- ...

Attention : lorsque l'on enlève des pièces comme les **fusibles**, il ne faut **pas** les laisser dans l'armoire !



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

- **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation



➤ 3. S'assurer contre la réalimentation

« Tous les **dispositifs** de manœuvre qui ont été utilisés **pour séparer** l'installation électrique sur la zone de travail doivent être **prémunis** contre toute **possibilité de réenclenchement**, de préférence par verrouillage du mécanisme de manœuvre. En l'absence de possibilités de verrouillage mécanique, d'autres dispositions doivent être prises de façon à se prémunir contre toute remise sous tension intempestive. Si une source d'énergie auxiliaire est nécessaire pour la manœuvre du dispositif de coupure, cette source d'énergie doit être rendue inopérante.

Des **panneaux d'interdiction** doivent être **mis en place** de manière à interdire toute manœuvre. Cette imposition n'est **pas requise** pour les **systèmes automatiques de sectionnement**. »



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension

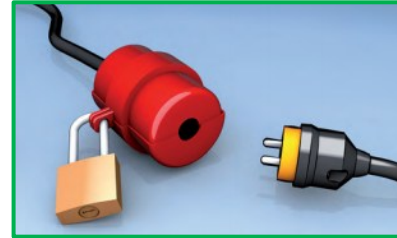


Consignation



➤ 3. S'assurer contre la réalimentation

Exemples de dispositifs de consignation



Pas comme ça !

La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation



➤ 3. S'assurer contre la réalimentation

Exemples d'étiquettes de consignation



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation

➤ 4. Contrôler l'absence de tension

« L'absence de tension doit être **vérifiée** par des **dispositifs appropriés** sur tous les **conducteurs actifs** de l'installation électrique dans la zone de travail ou aussi près que possible de celle-ci. »

Les appareils de mesure et les détecteurs de type voltmètre, tournevis testeur,... ne sont pas des **Vérificateurs d'Absence de Tension (VAT)**.



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations **Électriques** (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

- **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation

➤ 5. Mettre à la terre, décharger et mettre en court-circuit

« Sur la zone de travail, pour toutes les installations haute tension et certaines installations basse tension*, **toutes les parties** sur lesquelles un **travail** doit être **entrepris** doivent être **mises à la terre** et **en court-circuit**. Les équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit doivent être **raccordés en premier** au point de **mise à la terre** et **ensuite** aux **parties actives** à mettre à la terre.

Les parties actives de ladite installation électrique présentant encore des **charges capacitives** après séparation **doivent être déchargées** à l'aide de dispositifs appropriés.

Les installations qui, après séparation présentent éventuellement une **tension résiduelle**, ne pourront être **mises en court-circuit** que **lorsque** la tension résiduelle aura **totalelement disparue**. »

* En basse tension, la mise à la terre et en court-circuit est seulement obligatoire s'il y a risque de remise sous tension des installations (exemple : sources de secours).



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



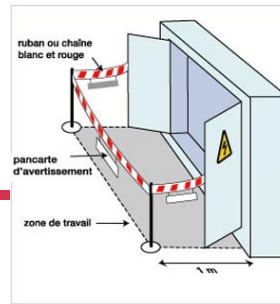
Consignation

➤ 6. Baliser et/ou protéger

« Lorsque des **parties** d'une installation **électrique** dans l'environnement immédiat de la **zone** de **travail** restent **sous tension**, il y a lieu de **baliser et/ou de protéger** dans le respect des **prescriptions** de la **sous-section 9.3.4.4.** »

Suivant la **sous-section 9.3.4.4.**, pour les **travaux au voisinage** de pièces **sous tension**, il faut :

- mettre des **enveloppes** ou **obstacles**;
- En cas d'impossibilité de la mise en place des enveloppes ou obstacles, une **protection** par le **maintien** d'une **distance sûre** de travail **avec** une **surveillance appropriée**;
- **interdire** les **travaux** dans le **voisinage** de partie active **sous tension** dans les zones **ATEX**.



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations **Électriques** (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation



➤ 7. Mettre à disposition

« L'**autorisation** de **commencer** le **travail** doit être donnée par le chargé de l'installation. Le chargé des travaux doit informer le personnel qu'ils peuvent débiter les travaux dans la partie mise à disposition.

Le chargé des travaux ne peut donner l'autorisation de commencer les travaux aux exécutants **que lorsque** les **mesures** décrites aux **précédents points** ont été **prises**. »



La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations **É**lectriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation

➤ 8. Remise sous tension



Après l'intervention, les intervenants doivent quitter la zone de travail.

« Tous les **équipements de travail**, la **signalisation** et les équipements de **protection collective** utilisés pendant les travaux doivent être **retirés** s'ils ne sont **pas nécessaires** pendant la **suite** éventuelle des **travaux**.

Les **mesures** mentionnées aux **points 2. à 6.** qui ont été prises pour assurer la sécurité pendant les travaux **doivent être supprimées**.

[...] Ce n'est qu'après que le **chargé des travaux** est certain que l'**installation électrique** est **prête** à être **réalimentée** d'une **manière sûre**, qu'il a le devoir de **signaler** au **chargé de l'installation** que les **travaux** sont **terminés**.

Ce n'est qu'alors que la procédure de **remise sous tension** peut être **entreprise**.

Les travaux pour mettre l'installation à nouveau sous tension, doivent être effectués sous la **responsabilité** du **chargé de l'installation**. »

La consignation et déconsignation en électricité est reprise dans le **Règlement Général** pour les Installations Électriques (R.G.I.E) et est généralement connue sous l'appellation suivante « **règles d'or** ».

➤ **RGIE, Sous-section 9.3.4.2.**
Travaux hors tension



Consignation

➤ Récapitulatif consignation et risques

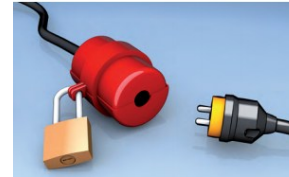
➔ Risque :

Électrisation ou électrocution



➔ Type de consignation :

Disjoncteurs, boutons, prises...



➔ Points d'attention :

➤ Condensateur :

Décharger avec un circuit de décharge (résistances) ou attendre



➤ Batterie :

Exemple utiliser le coupe batterie



EPI et EPC

- › Extincteurs

- › L'extincteur CO₂ :

Adapté aux feux de classe B (les feux d'appareil électriques sont généralement des feux de solides liquéfiables à base de matières plastiques), non conducteur en basse tension, et non salissant, **le CO₂ est à privilégier sur les appareils électriques en basse tension.**

- › L'extincteur poudre :

Elle est efficace et non conductrice en basse tension, mais extrêmement salissante et **ne devra être utilisée que par défaut**. Constituée de très petites particules qui sont corrosives, par conséquent, la poudre affecte tous les équipements électroniques

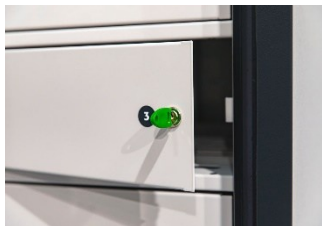
- › L'eau pulvérisée (avec ou sans additif)

Elle est très efficace **pour les feux électriques de moins de 1000V** et le courant ne remonte pas entre les gouttes, mais présente un risque par son ruissellement qui peut conduire du courant à vos pieds. Donc faire très attention.



EPI et EPC

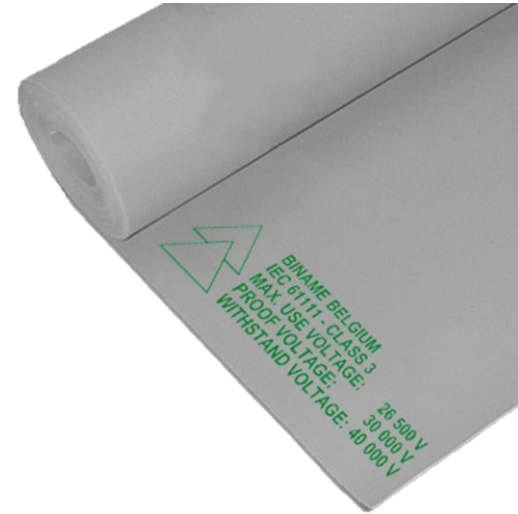
➤ Armoires pour rechargement de batteries Lithium



EPI et EPC

› Tapis isolants

Jusqu'à 36 kV



EPI et EPC

› Tabourets isolants

Jusqu'à 60 kV



EPI et EPC

› Échelles en fibre de verre

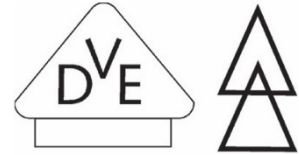


EPI et EPC

➤ Outillage de l'électricien



TOTAL
One-Stop Tools Station



1000 V 99
EN 60900

EPI et EPC



Perche de sauvetage



Perche VAT



Perche de manœuvres



EPI et EPC

- › Casque **isolant** pour **installations BT** (1.000 V AC / 1.500 V DC)
- = **EN 50365 : 2012** classe 0 = **exigence complémentaire** à la norme **EN 397**



EN397 -30 °C / 50 °C / MM / 400 VAC
Indicateur remplacement casque
(exposition UV)
EN 50365 classe 0



EN397 -40 °C / MM / LD / 400 VAC
EN 50365 classe 0
EN166 2C-1,7 **ATPV** 36 cal/cm²



EN397 -40 °C / MM / LD / 400 VAC
EN 50365 classe 0
EN166 2C-1,2 / 1BT KN

EPI et EPC

- Casque **isolant** pour **installations BT** (1.000 V AC / 1.500 V DC)
= **EN 50365 : 2012** classe 0 = **exigence complémentaire** à la norme **EN 397**

Utilité de la visière lors d'un arc-flash :

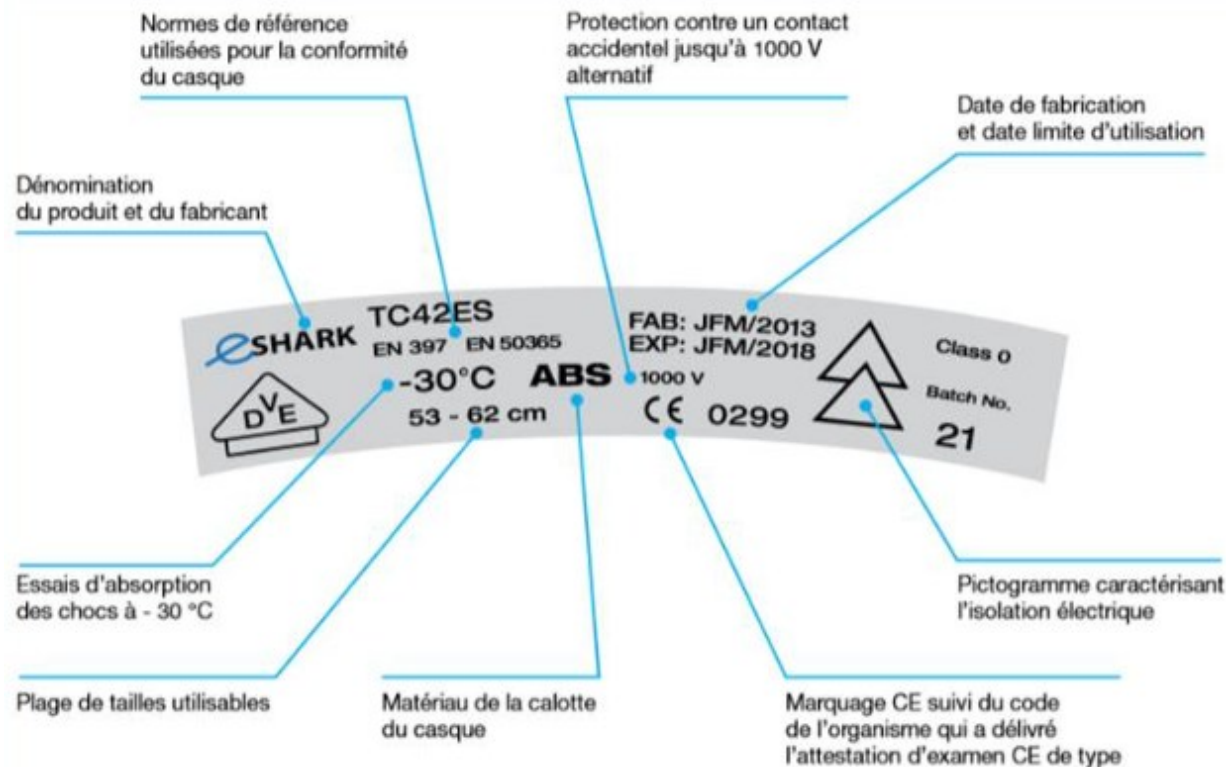


Source : Youtube – Enedis
Écran facial sur le casque ? Pourquoi ?
<https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI>

EPI et EPC



➤ Casque : exemple de marquages et signification

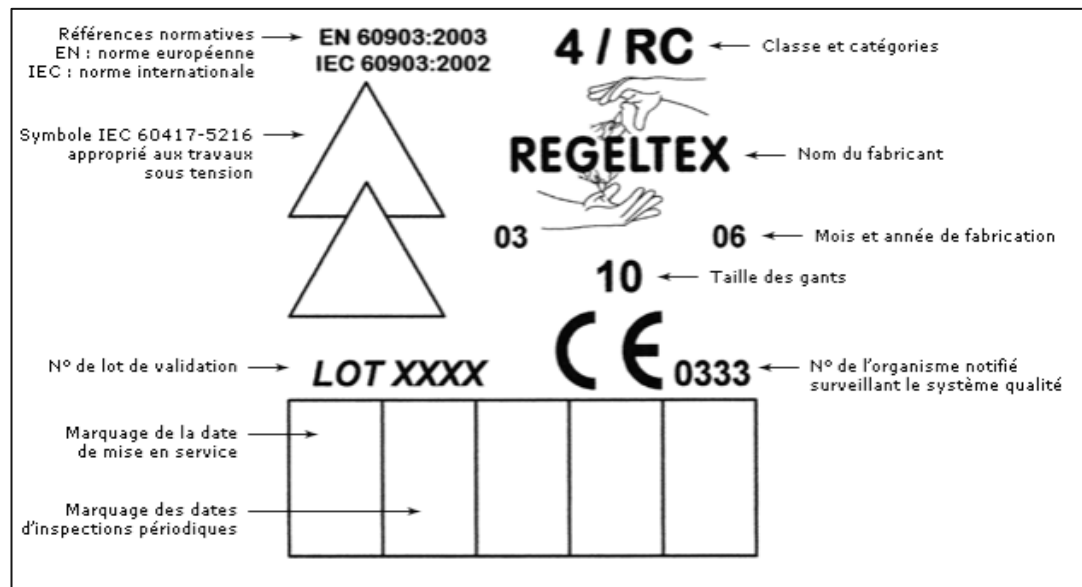


EPI et EPC



➤ Gants isolants

Pour les **gants isolants** (travaux sous tension), c'est la norme **EN 60903** qui est d'application.



Classes :

00 : tension de travail 500 V
0 : tension de travail 1.000V
1 : tension de travail 7.500V
2 : tension de travail 17.000V
3 : tension de travail 26.500V
4 : tension de travail 36.000V

Catégories :

A : acides
H : huile
Z : ozone
M : risques mécaniques
R : combinaison A, H, Z et M
C : faibles températures

EPI et EPC



› Gants isolants : exemples



Certains fabricants donnent une durée de vie des gants pour **6 mois** à partir de la **date de fabrication indiquée** sur chaque sachet.

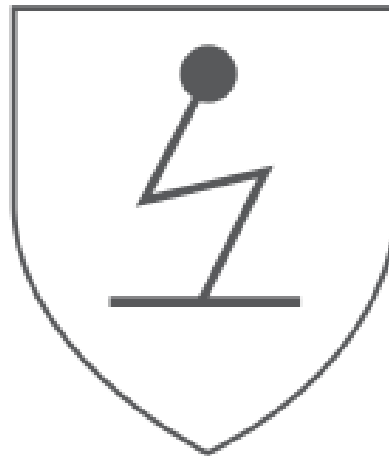
EPI et EPC



- › Veste de manœuvre
2 pictogrammes, à ne pas confondre



Matériel isolant



Matériel antistatique

EPI et EPC

- › Veste de manœuvre : 2 normes utilisées

La norme **IEC 61482** est prévue pour les vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Classe 1 : Protection contre un arc électrique de 4 kA pendant 500 ms.

Classe 2 : Protection contre un arc électrique de 7 kA pendant 500 ms.

A cette puissance d'arc électrique, la transmission de chaleur ne peut entraîner de brûlures au second degré.

La norme **NFPA 70E** est parfois utilisée (américaine) et l'on parlera d'une résistance en **cal/cm²**.

Cette valeur s'appelle ATPV (Arc Thermal Performance Value).

Il s'agit de la valeur de l'énergie thermique incidente maximale pour laquelle la matière protège le porteur contre les brûlures au second degré.



EPI et EPC



Chaussures de sécurité, bottes et sur-chaussures

NORME EN ISO 20345:2022 **S.24**
#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (CLASSE I) CRÉATEUR ET FABRICANT CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance, innocuité et performance des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)

2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A Antistatisme	AN Protection des malléoles	CI Isolation du semelage (froid)	HI Isolation du semelage (chaud)	CR Résistance à la coupure	E Absorption d'énergie du talon
FO Résistance aux hydrocarbures	LG Système de Grip Talon décroché	M Protection des métatarses	WR Résistance à l'eau chaussure entière	WPA Résistance à l'eau matériaux de la tige	C Chaussures conductrices
P Résistance à la perforation Plaque Métal	PL Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Large 4.5mm	PS Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Small 3mm	SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres	HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure	SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

3 #MARQUAGES NORMATIFS

S1 SB + A + E
+ ARRIÈRE FERMÉ

S1P S1 + PL + PS
+ ARRIÈRE FERMÉ

S2 S1 + WPA

S3 S2 + PL + PS + STRELE DE MARCHÉ À CRAMPONS

S3L S3 + WR

S3S S3 + WR

S6 S2 + WR

S7 S7L S7S
S3 S3L S3S + WR

ÉDITION 2022

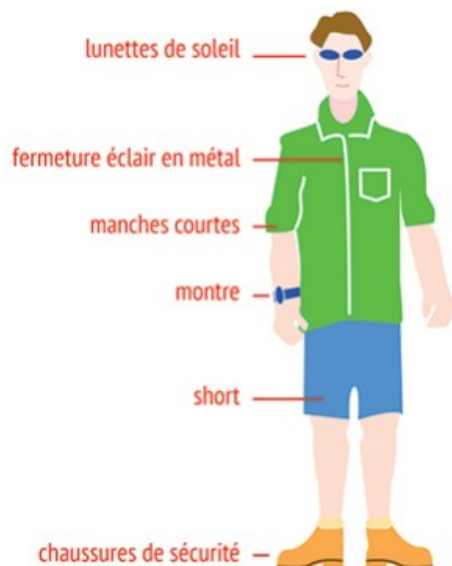


Les EPI

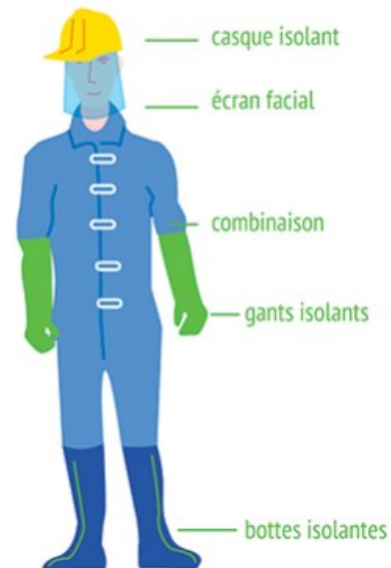
- Les EPI sont utilisées comme derniers recours face aux risques



NON !



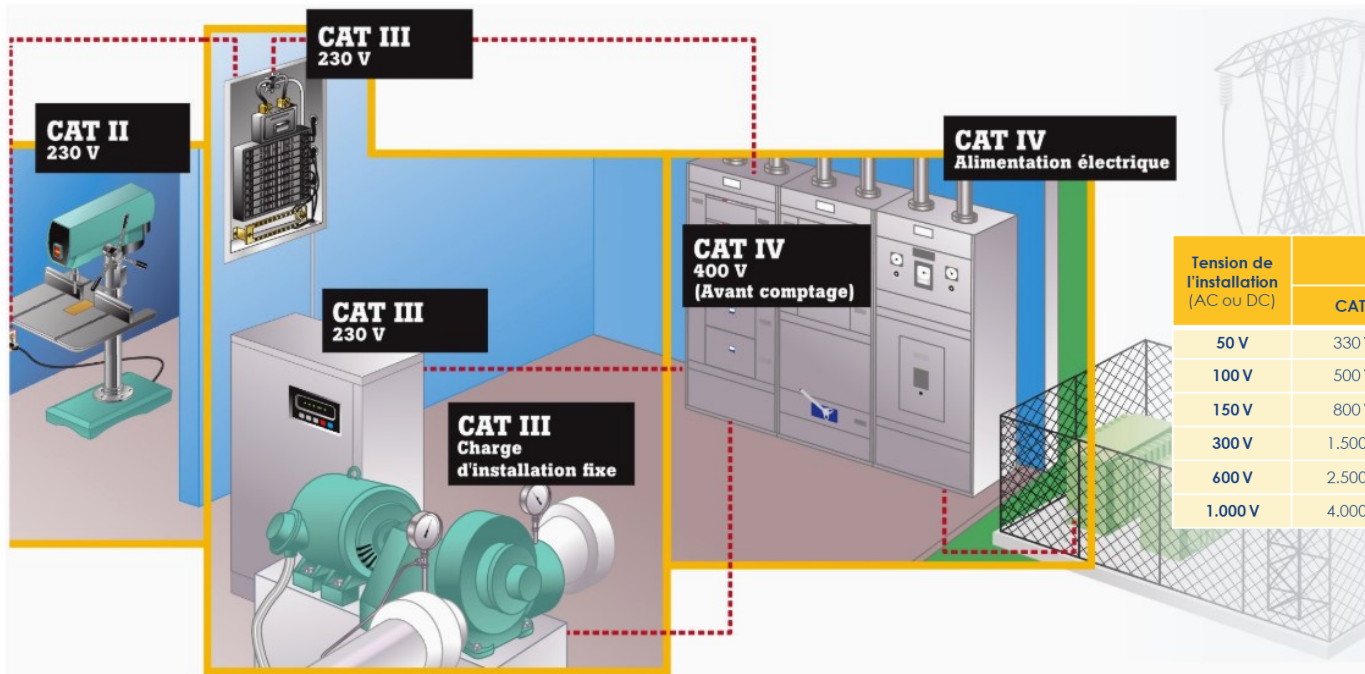
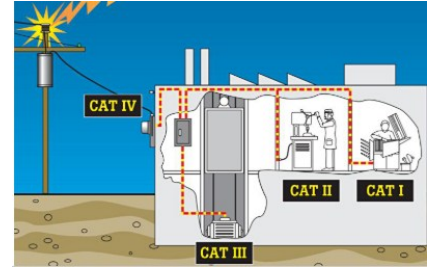
OUI !



Matériel de mesure

› La norme et ses catégories

Les différentes catégories (I, II, III ou IV) représentent dans la norme **IEC61010** sont les catégories de surtension.



Tension de l'installation (AC ou DC)	Tension de tenue aux chocs électriques (pic transitoire d'impulsion)			
	CAT I	CAT II	CAT III	CAT IV
50 V	330 V	500 V	800 V	1.500 V
100 V	500 V	800 V	1.500 V	2.500 V
150 V	800 V	1.500 V	2.500 V	4.000 V
300 V	1.500 V	2.500 V	4.000 V	6.000 V
600 V	2.500 V	4.000 V	6.000 V	8.000 V
1.000 V	4.000 V	6.000 V	8.000 V	12.000 V

Matériel de mesure

- › La norme et ses catégories : en cas d'erreur...



Source : Youtube – Handheld multimeter fails
<https://www.youtube.com/watch?v=6NSY6Db0wO8>

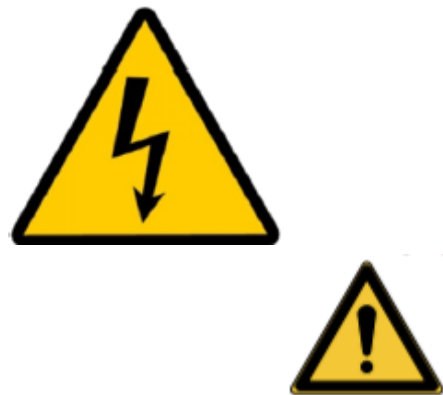
La signalisation de sécurité

➤ Panneaux d'interdiction :

- Les appareils, machines et canalisations électriques
- sur les portes qui donnent accès à des appareils, machines et canalisations électriques dont le contact ou l'approche peut être dangereux
- même si un tel danger n'apparaît pas à première vue (par exemple condensateurs restant chargés après leur déconnexion du réseau, installations commandées à distance...).



La signalisation de sécurité



› Panneaux d'avertissement :

- les lieux non fermés de service électrique;
- les lieux fermés de service électrique;
- les installations, machines, appareils et canalisations électriques à basse tension et à très basse tension qui, en dehors des deux cas précités, ne sont pas complètement protégés contre les contacts directs;
- les ensembles de manœuvre et de répartition, machines, appareils et canalisations électriques à haute tension qui se trouvent dans des lieux ordinaires.

Ce type de panneau d'avertissement n'est pas obligatoire pour les **lignes électriques aériennes** et **souterraines** et leurs accessoires.

La signalisation de sécurité

› Panneaux d'avertissement : signification ?



C0027



C0028



C0003



C0032



C0034



C0017



C0016



C0030



C1059



C0057



C0029



C0012



La signalisation de sécurité

› Panneaux d'avertissement : signification ?



C0027



C0028



C0003



C0032



C0034



C0017



C0016



C0030



C1059



C0057



C0029



C0012

- C0027 / Danger électrique
- C0028 / Danger électrique
- C0003 / Armoire sous tension
- C0032 / Escalade interdite
- C0034 / Haute tension
- C0017 / Champs magnétique important
- C0016 / Champs magnétique
- C0030 / Danger dû à la proximité de ligne électrique
- C1059 / Câbles électriques enterrés
- C0057 / Terre
- C0029 / Danger électrostatique
- C0012 / Danger électrostatique

Recharge véhicules électriques

➤ RGIE et recharge

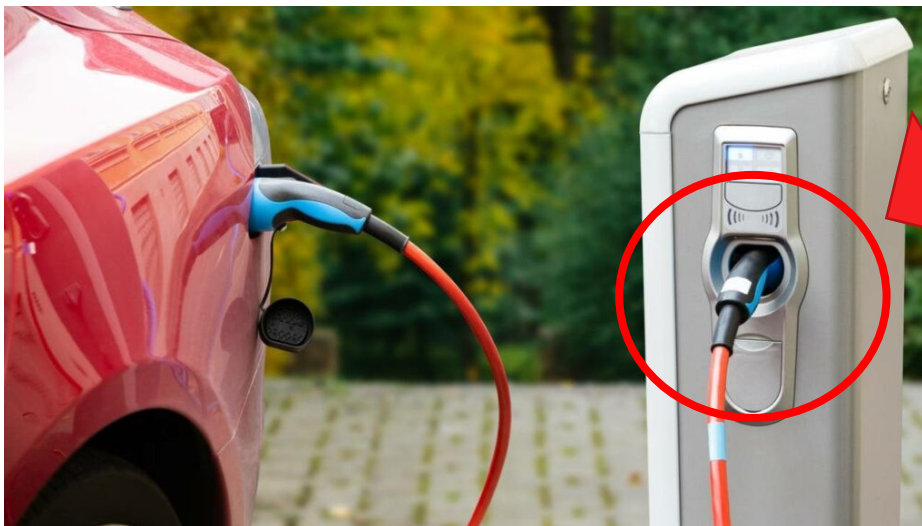
Section 7.22.2. Véhicule électrique routier : tout véhicule propulsé par un moteur électrique dont le courant électrique provient d'un système de stockage d'énergie rechargeable, destiné principalement à l'utilisation sur la voie publique.



Recharge véhicules électriques

› RGIE et recharge

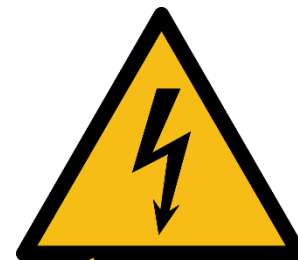
Section 7.22.2. Point de connexion d'une borne de charge pour véhicule électrique : point de terminaison faisant partie de la borne de charge à travers lequel l'énergie est transmise à ou depuis un véhicule électrique



Recharge véhicules électriques

! Prendre garde !

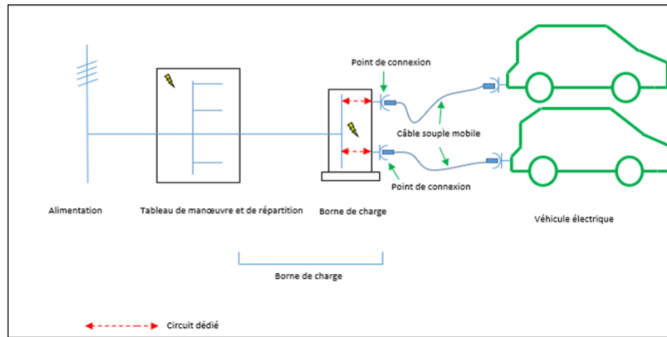
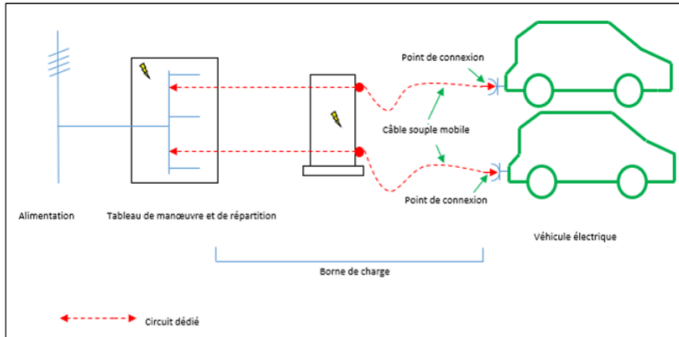
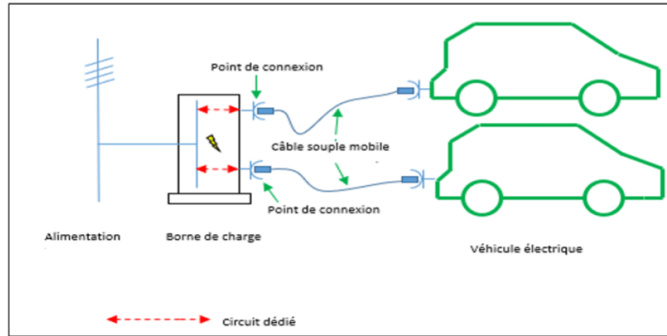
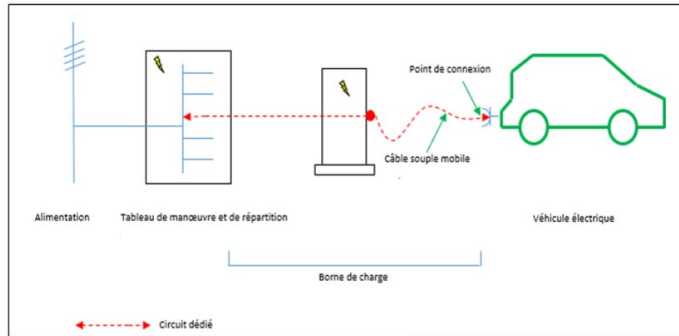
- › Câbles orange = haute tension (automobile 400 à 800V=)



Recharge véhicules électriques

➤ RGIE et recharge

Section 7.22.3. Division des installations



➤ Il est **interdit** de **connecter** une **borne** de charge sur une installation électrique fixe au **moyen d'une prise de courant**.

➤ Un **circuit dédié** est prévu pour **chaque point de connexion**.

Recharge véhicules électriques

› 4 modes de charge



Le mode 1 n'est pas utilisé pour recharger les VE.

- › **Le mode 1** : recharge effectuée via une prise de courant normale (220 V~, max 10 A) sans limitation et sans protection.
- › Ce type de recharge ne comporte **aucune mesure de protection** permettant le contrôle et la communication avec la voiture électrique. L'interface de charge est ainsi immédiatement sous tension et n'offre aucune protection électrique.

Recharge véhicules électriques

› 4 modes de charge



› Charge lente

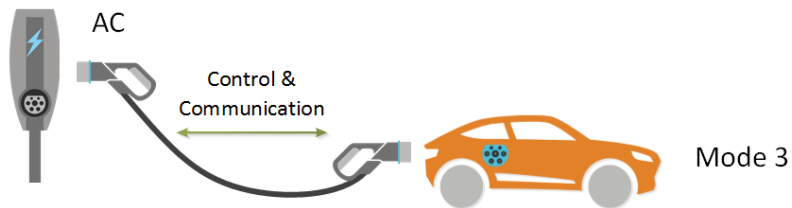


- › **Le mode 2** : recharge effectuée à partir d'une prise domestique classique avec mise à la terre, à laquelle on branche un câble de recharge équipé d'un boîtier électronique.
- › Ce type de recharge effectue un contrôle permanent des paramètres de charge (communication entre boîtier et véhicule). En cas de problème (surchauffe, surcharge,...), il interrompt la charge. Une protection différentielle est intégrée au boîtier mais pour que celle-ci fonctionne correctement, il faudra que la prise soit dotée d'une mise à la terre conforme.



Recharge véhicules électriques

› 4 modes de charge

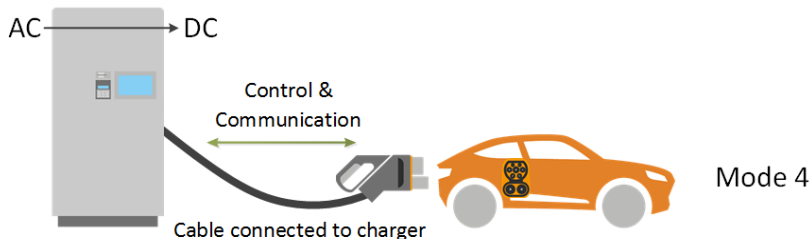


› Charge semi-rapide

- › **Le mode 3** : mode de charge les plus courants avec courant alternatif (CA).
- › La recharge en mode 3 fonctionne de la même manière que la recharge en mode 2, sauf que la borne de recharge est câblée de manière fixe à l'alimentation électrique du bâtiment
- › *Il faudra porter une attention particulière aux influences externes (min IP44).*

Recharge véhicules électriques

› 4 modes de charge



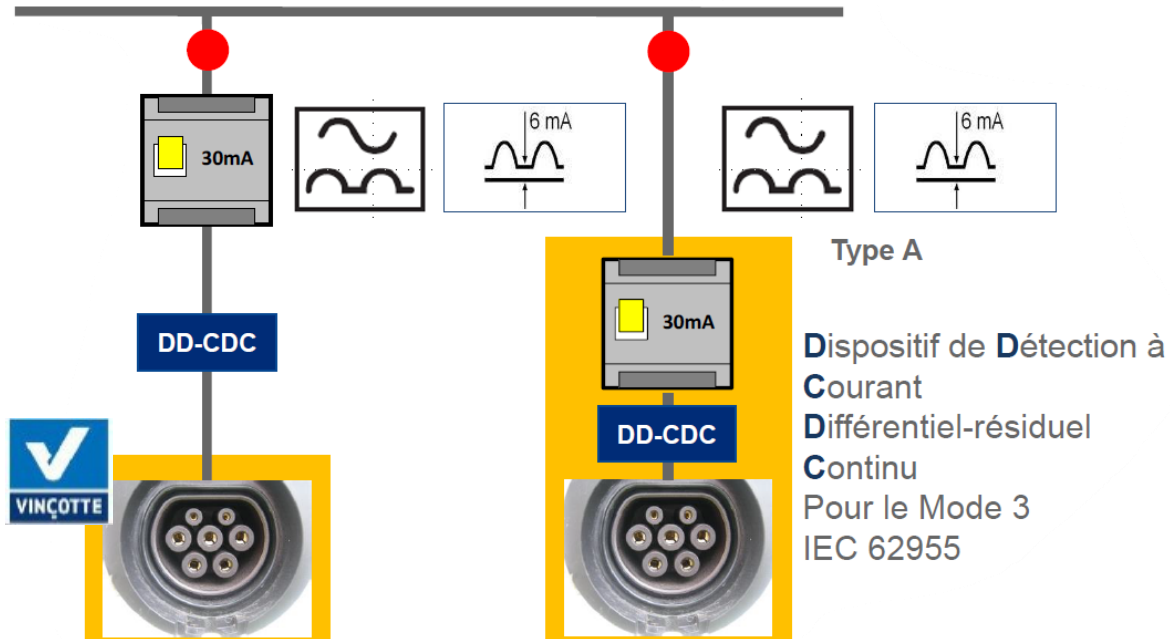
› Charge rapide

- › **Le mode 4** : Le mode 4 utilise du courant continu CC ou RRCC (courant continu ou recharge rapide en courant continu).
- › Ces chargeurs rapides fonctionnent en mode 4, mais proposent également le mode 3 pour les voitures qui ne sont pas équipées pour supporter le mode 4.
- › **Interdit dans les parkings sous-terrain**

Recharge véhicules électriques

› RGIE et recharge

Section 7.22.4. Mesure de protection



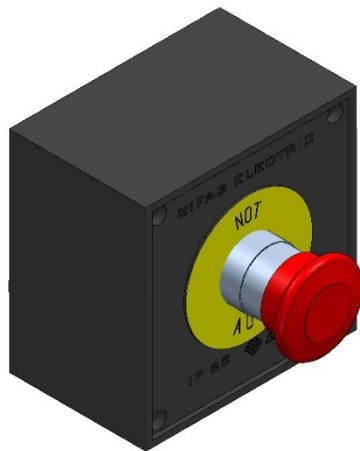
- › Chaque **circuit dédié** en **courant alternatif** est **protégé individuellement** par un dispositif de **protection** à courant **différentiel-résiduel** avec un courant de fonctionnement de **maximum 30mA**.

- › Le DD-CDC met hors service la borne de charge au cas où un courant continu différentiel résiduel lissé $\geq 6 \text{ mA}$ est détecté

Recharge véhicules électriques

› RGIE et recharge

Sous-section 7.22.5.2. Coupure électrique d'urgence



- › Les **bornes** de charge installées dans un bâtiment sont **prévues** d'une **coupure électrique d'urgence**.
- › Chaque organe de commande de la coupure électrique d'urgence est placé de manière **visible** et **clairement signalé**, ainsi que facilement **accessible** et **rapidement manœuvrable**.

Notions de base en électricité

Partie 5 : **Mythes ou réalité ?** **Ou questions tout simplement**

Clôtures électriques

› C'est dangereux ? On peut mourir ?

En principe, la clôture électrique, n'est pas dangereuse et ne présente pas de risque vital pour l'homme.

Il est malgré tout important de **choisir des niveaux de tension appropriés** pour éviter les brûlures et autres blessures. Une clôture électrique dont la tension est **supérieure à 10 kV peut être mortelle pour les humains.**

Même si les clôtures électriques ont une haute tension, **elles n'ont pas un ampérage très élevé**, et c'est l'ampérage qui constitue la partie véritablement dangereuse de tout ce qui touche à l'électricité.

Et si on se tient la main lors d'une électrification ?

- › Si on est 4 et qu'on se tient la main c'est seulement celui qui est au bout qui prend la décharge ?



Source : Youtube – 5 amis vs clôture électrique
<https://www.youtube.com/watch?v=S5QNNF6xyLc>

La foudre

- › La foudre qui s'abat sur un terrain de foot en plein match



Source : Youtube – 2 joueurs frappés
par la foudre en Jamaïque
<https://www.youtube.com/watch?v=hrYflAAWaSk>

La foudre

› Tragédie sur un terrain de football

Le 27 octobre 1998, en République Démocratique du Congo, 2 équipes s'affrontent, celle de Basangana et celle de Bena Tshadi. Alors que le score de deux équipes était de 1-1, un orage violent s'est abattu. **La foudre a frappé, et les 11 joueurs de l'équipe de Bena Tshadi, âgés de 20 à 35 ans, sont décédés sur le coup.**

L'autre équipe n'aurait subi aucune perte. Parmi ces autres joueurs, et les supporters, 30 personnes auraient tout de même été brûlées, sans gravité.

La différence semblait être qu'un des équipes portait des chaussures à **crampons métallique** tandis que l'autre portait des **crampons « moulé »** en composite

A la maison, que faire en cas de panne d'électricité ?



Source : Youtube – Sibelga
FAQ - Que faire en cas de panne d'électricité
<https://www.youtube.com/watch?v=Aa2HJNVwP2g>



Chaise électrique

› La chaise électrique

La **guerre des courants** est une controverse technique et industrielle qui s'est déroulée aux **États-Unis**, à la fin des années **1880**. Elle est centrée sur l'opposition de **Thomas Edison**, partisan de l'utilisation du **courant continu** pour le transport et la distribution d'électricité, envers **George Westinghouse** et **Nikola Tesla**, promoteurs de l'utilisation du **courant alternatif**.

Edison était opposé à la peine capitale, mais son désir de **discréditer** le système à **courant alternatif** le poussa à inventer la **chaise électrique** (Harold P. Brown, payé en sous-main) pour l'état de **New York**. Le but étant de populariser l'idée que le courant alternatif était plus mortel que le courant continu.

La 1ère exécution a eu lieu le 6 août 1890 (William Kemmler) :

- 1ère tentative d'exécution échoua : Kemmler reçut un choc électrique jusqu'à **2.000 V** pendant **17 secondes**, mais **resta vivant**.
- 2ème tentative d'exécution dura **plus d'une minute** et la scène fut décrite comme horrible par beaucoup de ceux qui y avaient assisté, avec une odeur de chair brûlée et de la fumée qui s'échappait des chairs de Kemmler.





Chaise électrique

La méthode s'est « améliorée » avec le temps :

- Les **parties du corps** prévues pour le **placement des électrodes** étaient préalablement **rasées** (généralement le crâne et une jambe). Afin d'assurer une **meilleure conductivité** du courant, des **éponges imbibées** de solution conductrice ont été placées entre les **électrodes et la peau**.
- Puis une **forte différence de potentiel** est appliquée entre les électrodes, résultant en un **fort courant électrique** dans le corps et une électrisation :
 - 1^{er} choc : **2.000 V** pendant **10 secondes** permet de **diminuer** la **résistance** de la peau, et d'entraîner une **perte de conscience**.
 - 2^{ème} choc : **500 V** pendant **20 secondes** afin d'**éviter** que le **corps**, dont la température peut atteindre 59 °C, ne **prenne feu**.
- Dans certains États américains, un **masque de cuir** est appliqué sur la **tête** du condamné pour **empêcher** que les **globes oculaires** ne **sortent des orbites** et éviter cette vue horrible aux témoins.

Cette méthode d'exécution a encore été utilisée aux États-Unis le 5 décembre 2019 et 20 février 2020 !



Gégène

Gégène est un terme de l'argot militaire français, utilisé comme **abréviation** de **groupe électrogène**.

Le **générateur** se présente comme une **dynamo électrique manuelle** à **manivelles**, destinée à alimenter une **radio portative** de **67 V à 135 V** et de basse intensité.

Pendant la **guerre d'Algérie** (1954-1962), il fut utilisé pour **torturer des personnes**.

Le principe était de placer les électrodes (+/-) à différents endroits du corps, afin que le courant électrique traverse celui-ci.

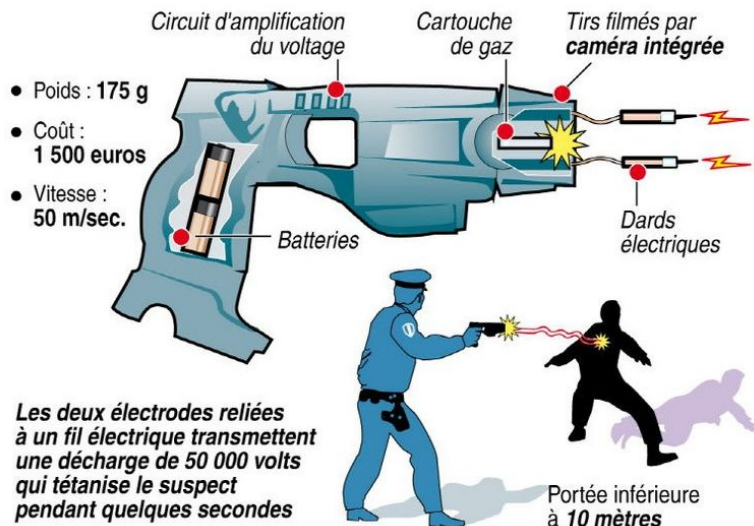
La plupart du temps **une électrode** était placée **sur** une **oreille** et l'**autre** sur les **parties génitales**, ce qui permettait, selon l'intensité et la durée d'utilisation, de **dépasser** le **seuil** de **douleur** d'**électrisation** propre à chaque individu, dans le but d'**obtenir des renseignements**.



Taser : arme à impulsions électriques

Ces armes utilisées par la police, les militaires,... délivrent une impulsion électrique à haut voltage (**50.000 V**) mais dont l'ampérage est **limité** à **2 mA**.

Cette onde électrique **bloque** le **système nerveux** entraînant une **contraction musculaire** incontrôlée et **sans coordination**.



LE TASER S'IMPOSE EN BELGIQUE!



Notions de base en électricité

The end...
